SUPPLEMENTARY MATERIAL
CLASSIFYING INTEGRAL GROTHENDIECK RINGS UP TO RANK 5 AND BEYOND

MAX A. ALEKSEYEV, WINFRIED BRUNS, JINGCHENG DONG, AND SEBASTIEN PALCOUX

Contents

I. Integral Drinfeld rings

I.1. **Up to rank 5.** This section presents the comprehensive list of integral Drinfeld rings up to rank 5—including their global FPdim, type, duality, formal codegrees, and fusion data. Copy-pastable data can be found in the file `GeneralUpToRank5DataOnly.txt`, located in the `Data/General` directory of [8]. For each case, either an explicit categorification is provided, or a reference is given to a theoretical result ruling out its existence.

I.1.1. *Rank 1.* Trivial case

I.1.2. *Rank 2.*

(1) FPdim 2, type $[1,1]$, duality $[0,1]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0\\0&1 \end{bmatrix},\ \begin{bmatrix} 0&1\\1&0 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2,2]$,
- Property: simple,
- Categorification status: $\mathrm{Rep}(C_2)$.

I.1.3. *Rank 3.*

(1) FPdim 3, type $[1,1,1]$, duality $[0,2,1]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0\\0&1&0\\0&0&1 \end{bmatrix},\ \begin{bmatrix} 0&1&0\\0&0&1\\1&0&0 \end{bmatrix},\ \begin{bmatrix} 0&0&1\\1&0&0\\0&1&0 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3,3,3]$,
- Property: simple,
- Categorification status: $\mathrm{Rep}(C_3)$.

(2) FPdim 6, type $[1,1,2]$, duality $[0,1,2]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0\\0&1&0\\0&0&1 \end{bmatrix},\ \begin{bmatrix} 0&1&0\\1&0&0\\0&0&1 \end{bmatrix},\ \begin{bmatrix} 0&0&1\\0&0&1\\1&1&1 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2,3,6]$,
- Categorification status: $\mathrm{Rep}(S_3)$.

I.1.4. *Rank 4.*

(1) FPdim 4, type $[1,1,1,1]$, duality $[0,1,2,3]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&0&1\\0&0&1&0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0\\0&0&0&1\\1&0&0&0\\0&1&0&0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\1&0&0&0 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[4,4,4,4]$,
- Categorification status: $\mathrm{Rep}(C_2^2)$.

(2) FPdim 4, type $[1,1,1,1]$, duality $[0,1,2,3]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&0&1\\0&0&1&0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&1&0&0\\1&0&0&0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1\\0&0&1&0\\1&0&0&0\\0&1&0&0 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[4,4,4,4]$,
- Categorification status: $\mathrm{Rep}(C_4)$.

(3) FPdim 10, type $[1,1,2,2]$, duality $[0,1,2,3]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0\\0&0&1&0\\1&1&0&1\\0&0&1&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1\\0&0&0&1\\0&0&1&1\\1&1&1&0 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2,5,5,10]$,
- Categorification status: $\mathrm{Rep}(D_5)$.

(4) FPdim 12, type $[1,1,1,3]$, duality $[0,2,1,3]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0\\0&0&1&0\\1&0&0&0\\0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0\\1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1\\0&0&0&1\\0&0&0&1\\1&1&1&2 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3,3,4,12]$,
- Property: admits a braiding, by [1, Lemma 5.6].
- Categorification status: $\mathrm{Rep}(A_4)$.

(5) FPdim 42, type $[1,1,2,6]$, duality $[0,1,2,3]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0\\0&0&1&0\\1&1&1&0\\0&0&0&2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1\\0&0&0&1\\0&0&0&2\\1&1&2&5 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2,3,7,42]$,
- Property: **first excluded integral Drinfeld ring**, see also [1, §2.4],
- Categorification status: excluded by [1, Lemma 5.4].

I.1.5. *Rank 5.*

(1) FPdim 5, type $[1,1,1,1,1]$, duality $[0,4,3,2,1]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1\\1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\\0&1&0&0&0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1\\0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1\\0&0&0&1&0\\0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[5,5,5,5,5]$,
- Property: simple,
- Categorification status: $\mathrm{Rep}(C_5)$.

(2) FPdim 8, type $[1,1,1,1,2]$, duality $[0,1,2,3,4]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0\\0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1\\1&1&1&1&0 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[4,4,4,8,8]$,
- Property: near-group C_2^2+0,
- Categorification status: $\mathrm{Rep}(D_4)$, $\mathrm{Rep}(Q_8)$.

(3) FPdim 8, type $[1,1,1,1,2]$, duality $[0,1,3,2,4]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0\\1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0\\0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0\\0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1\\1&1&1&1&0 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[4,4,4,8,8]$,
- Property: near-group C_4+0,
- Categorification status: $TY(C_4)$.

(4) FPdim 14, type $[1, 1, 2, 2, 2]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0 \\ 0&0&1&0&0 \\ 1&1&0&1&0 \\ 0&0&1&0&1 \\ 0&0&0&1&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&1&0 \\ 0&0&1&0&1 \\ 1&1&0&0&1 \\ 0&0&1&1&0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&1&1 \\ 0&0&1&1&0 \\ 1&1&1&0&0 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 7, 7, 7, 14]$,
- Categorification status: $\mathrm{Rep}(D_7)$.

(5) FPdim 20, type $[1, 1, 1, 1, 4]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0 \\ 0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0 \\ 1&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0 \\ 0&0&1&0&0 \\ 0&1&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&1 \\ 1&1&1&1&3 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[4, 4, 4, 5, 20]$,
- Property: near-group $C_2^2 + 3$.
- Categorification status: excluded by [4, Theorem 5.1], or alternatively, [1, Lemma 5.6] with [2].

(6) FPdim 20, type $[1, 1, 1, 1, 4]$, duality $[0, 1, 3, 2, 4]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0 \\ 0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0 \\ 0&1&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0 \\ 0&0&1&0&0 \\ 1&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&1 \\ 1&1&1&1&3 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[4, 4, 4, 5, 20]$,
- Property: near-group $C_4 + 3$,
- Categorification status: $\mathrm{Rep}(F_5)$.

(7) FPdim 21, type $[1, 1, 1, 3, 3]$, duality $[0, 2, 1, 4, 3]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0 \\ 1&0&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0 \\ 1&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&1&2 \\ 1&1&1&1&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&1 \\ 1&1&1&1&1 \\ 0&0&0&2&1 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3, 3, 7, 7, 21]$,
- Categorification status: $\mathrm{Rep}(C_7 \rtimes C_3)$.

(8) FPdim 24, type $[1, 1, 2, 3, 3]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&1&0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0 \\ 0&0&1&0&0 \\ 1&1&1&0&0 \\ 0&0&0&1&1 \\ 0&0&0&1&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&1&1 \\ 1&0&1&1&1 \\ 0&1&1&1&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&1&1 \\ 0&1&1&1&1 \\ 1&0&1&1&1 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3, 4, 4, 8, 24]$,
- Categorification status: $\mathrm{Rep}(S_4)$.

(9) FPdim 24, type $[1, 1, 2, 3, 3]$, duality $[0, 1, 2, 4, 3]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&1&0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0 \\ 0&0&1&0&0 \\ 1&1&1&0&0 \\ 0&0&0&1&1 \\ 0&0&0&1&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&1&1 \\ 0&1&1&1&1 \\ 1&0&1&1&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&1&1 \\ 1&0&1&1&1 \\ 0&1&1&1&1 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3, 4, 4, 8, 24]$,
- Categorification status: (non-zesting) isotype variant of $\mathrm{Rep}(S_4)$, see [7, §4.4].

(10) FPdim 48, type $[1, 1, 1, 3, 6]$, duality $[0, 2, 1, 3, 4]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0 \\ 1&0&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0 \\ 1&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&1&0 \\ 1&1&1&2&0 \\ 0&0&0&0&3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&3 \\ 1&1&1&3&4 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3, 3, 4, 16, 48]$,
- Categorification status: excluded by [1, Lemma 5.4].

(11) FPdim 60, type $[1, 3, 3, 4, 5]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4]$:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0 \\ 1&1&0&0&1 \\ 0&0&0&1&1 \\ 0&0&1&1&1 \\ 0&1&1&1&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&1 \\ 1&0&1&0&1 \\ 0&1&0&1&1 \\ 0&1&1&1&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0 \\ 0&0&1&1&1 \\ 0&1&0&1&1 \\ 1&1&1&1&1 \\ 0&1&1&1&2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1 \\ 0&1&1&1&1 \\ 0&1&1&1&1 \\ 0&1&1&1&2 \\ 1&1&1&2&2 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3, 4, 5, 5, 60]$,
- Property: simple,
- Categorification status: $\mathrm{Rep}(A_5)$.

(12) FPdim 70, type $[1, 1, 4, 4, 6]$, duality $[0, 1, 3, 2, 4]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0 \\ 0&0&1&0&0 \\ 0&0&1&0&2 \\ 1&1&1&1&1 \\ 0&0&1&2&2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&1&0 \\ 1&1&1&1&1 \\ 0&0&0&1&2 \\ 0&0&2&1&2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&1 \\ 0&0&1&2&2 \\ 0&0&2&1&2 \\ 1&1&2&2&3 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 5, 7, 7, 70]$,
- Property: **first non-1-Frobenius**,
- Categorification status: excluded by [1, Lemma 5.2].

(13) FPdim 78, type $[1, 1, 2, 6, 6]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0\\1&1&1&0&0\\0&0&0&2&0\\0&0&0&0&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&2&0\\1&1&2&2&3\\0&0&0&3&3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&2\\0&0&0&3&3\\1&1&2&3&2\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 3, 13, 13, 78]$,
- Categorification status: excluded by [1, Lemma 5.4].

(14) FPdim 110, type $[1, 1, 2, 2, 10]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0\\1&1&0&1&0\\0&0&1&1&0\\0&0&0&0&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0\\0&0&1&1&0\\1&1&1&0&0\\0&0&0&0&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&2\\0&0&0&0&2\\1&1&2&2&9\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 5, 5, 11, 110]$,
- Categorification status: excluded by [1, Lemma 5.4].

(15) FPdim 120, type $[1, 1, 1, 6, 9]$, duality $[0, 2, 1, 3, 4]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0\\1&1&1&1&3\\0&0&0&3&4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1\\0&0&0&3&4\\1&1&1&4&6\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3, 3, 5, 8, 120]$,
- Property: non-1-Frobenius,
- Categorification status: excluded by [1, Lemma 5.2].

(16) FPdim 140, type $[1, 1, 5, 7, 8]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0\\1&1&0&1&2\\0&0&1&2&2\\0&0&2&2&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0\\0&0&1&2&2\\1&1&2&3&2\\0&0&2&2&4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1\\0&0&2&2&2\\0&0&2&2&4\\1&1&2&4&3\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 4, 7, 10, 140]$,
- Property: non-1-Frobenius,
- Categorification status: excluded by [1, Lemma 5.2 or Corollary 5.8].

(17) FPdim 156, type $[1, 1, 1, 3, 12]$, duality $[0, 2, 1, 3, 4]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0\\1&1&1&2&0\\0&0&0&0&3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&3\\1&1&1&3&11\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3, 3, 4, 13, 156]$,
- Categorification status: excluded by [1, Lemma 5.4].

(18) FPdim 240, type $[1, 1, 2, 3, 15]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0\\1&1&1&0&0\\0&0&0&2&0\\0&0&0&0&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&2&0\\1&1&2&1&0\\0&0&0&0&3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&2\\0&0&0&0&3\\1&1&2&3&14\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 3, 10, 16, 240]$,
- Categorification status: excluded by [1, Lemma 5.2, or Corollary 5.8], or by the non-Drinfeld fusion subring of type $[1, 1, 2, 3]$.

(19) FPdim 312, type $[1, 1, 2, 9, 15]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0\\1&1&1&0&0\\0&0&0&2&0\\0&0&0&0&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&2&0\\1&1&2&0&5\\0&0&0&5&6\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&2\\0&0&0&5&6\\1&1&2&6&11\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 3, 8, 26, 312]$,
- Property: non-1-Frobenius,
- Categorification status: excluded by [1, Lemma 5.2, or Corollary 5.8].

(20) FPdim 1806, type $[1, 1, 2, 6, 42]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0\\1&1&1&0&0\\0&0&0&2&0\\0&0&0&0&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&2&0\\1&1&2&5&0\\0&0&0&0&6\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&2\\0&0&0&0&6\\1&1&2&6&41\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 3, 7, 43, 1806]$,
- Categorification status: excluded by the fusion subring of type $[1, 1, 2, 6]$, see §I.1.4 (5).

I.2. **Rank 6.** This subsection presents the full list of all 58 integral 1-Frobenius Drinfeld rings of rank 6 in §I.2.1, as well as the list of 32 integral non-1-Frobenius Drinfeld rings of rank 6 with FPdim $\leq$ 200000 in §I.2.2. Copy-pastable data can be found in the files `1FrobR6.txt` and `N1FrobR6d200000`.txt, located in the `Data/General` directory of [8].

I.2.1. *1-Frobenius case.* Here is the comprehensive list of 58 integral 1-Frobenius Drinfeld rings of rank 6.

(1) FPdim 6, type $[1,1,1,1,1,1]$, duality $[0,1,2,3,5,4]$, fusion data: the group S_3, see the rest in §III.1.

(2) FPdim 6, type $[1,1,1,1,1,1]$, duality $[0,1,5,4,3,2]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1\\0&1&0&0&0&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[6,6,6,6,6,6]$,
- Categorification status: $\mathrm{Rep}(C_6)$.

(3) FPdim 12, type $[1,1,1,1,2,2]$, duality $[0,1,2,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&0\\1&0&0&1&0&1\\0&1&1&0&1&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\\0&1&1&0&1&0\\1&0&0&1&0&1\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[4,4,6,6,12,12]$,
- Categorification status: $\mathrm{Rep}(D_6)$.

(4) FPdim 12, type $[1,1,1,1,2,2]$, duality $[0,1,2,3,5,4]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&2\\1&1&1&1&0&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\1&1&1&1&0&0\\0&0&0&0&2&0\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[4,4,4,12,12,12]$,
- Categorification status: $\mathcal{C}(A_4,1,C_2,1)$, apply `FindGroupSubgroup`, as for [1, §6.4].

(5) FPdim 12, type $[1,1,1,1,2,2]$, duality $[0,1,3,2,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\1&1&0&0&0&1\\0&0&1&1&1&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&1&1&1&0\\1&1&0&0&0&1\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[4,4,6,6,12,12]$,
- Categorification status: $\mathrm{Rep}(\mathrm{Dic}_3)$.

(6) FPdim 12, type $[1,1,1,1,2,2]$, duality $[0,1,3,2,5,4]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&2\\1&1&1&1&0&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\1&1&1&1&0&0\\0&0&0&0&2&0\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[4,4,4,12,12,12]$,
- Categorification status: [5, page 58]?

(7) FPdim 18, type $[1,1,2,2,2,2]$, duality $[0,1,2,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&1\\0&0&0&1&1&0\\0&0&1&1&0&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&1\\1&1&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&1\\0&0&1&0&1&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&1&0\\0&0&1&0&0&1\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&1&1&0&0\\0&0&1&0&1&0\\0&0&0&1&0&1\\1&1&0&0&1&0\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2,9,9,9,9,18]$,
- Categorification status: $\mathrm{Rep}(D_9)$.

(8) FPdim 18, type $[1,1,2,2,2,2]$, duality $[0,1,2,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&1\\0&0&0&1&0&1\\0&0&0&1&1&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&1\\1&1&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&1\\0&0&1&0&1&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&1\\0&0&1&0&0&1\\1&1&0&0&1&0\\0&0&1&1&0&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&1&1&0\\0&0&1&0&1&0\\0&0&1&1&0&0\\1&1&0&0&0&1\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2,9,9,9,9,18]$,
- Property: same type, duality, formal codegrees as $\mathrm{Rep}(D_9)$, but different fusion ring,
- Categorification status: $\mathrm{Rep}(C_3 \rtimes S_3)$.

(9) FPdim 24, type $[1,1,1,1,2,4]$, duality $[0,1,2,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\1&1&1&1&0&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\1&1&1&1&2&2\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[4,4,4,8,12,24]$,
- Categorification status:

(10) FPdim 24, type $[1,1,1,1,2,4]$, duality $[0,1,3,2,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\1&1&1&1&0&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\1&1&1&1&2&2\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[4,4,4,8,12,24]$,
- Categorification status:

(11) FPdim 30, type $[1,1,1,1,1,5]$, duality $[0,4,3,2,1,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\1&1&1&1&1&4\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[5,5,5,5,6,30]$,
- Property: near-group C_5+4,
- Categorification status: excluded by [4, Theorem 5.1].

(12) FPdim 30, type $[1,1,1,3,3,3]$, duality $[0,2,1,3,5,4]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\1&1&1&0&1&1\\0&0&0&1&0&2\\0&0&0&1&2&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&2\\0&0&0&2&1&0\\1&1&1&0&1&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&1&2&0\\1&1&1&0&1&1\\0&0&0&2&0&1\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3,3,6,15,15,30]$,
- Property: non-3-positive, non-Isaacs,
- Categorification status: open, non-braided, non-unitary.

(13) FPdim 36, type $[1,1,1,1,4,4]$, duality $[0,1,2,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\1&1&1&1&1&2\\0&0&0&0&2&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&2&2\\1&1&1&1&2&1\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[4,4,4,9,9,36]$,
- Categorification status:

(14) FPdim 36, type $[1,1,1,1,4,4]$, duality $[0,1,3,2,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\1&1&1&1&1&2\\0&0&0&0&2&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&2&2\\1&1&1&1&2&1\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[4,4,4,9,9,36]$,
- Categorification status: $\mathrm{Rep}(C_3^2 \rtimes C4)$.

(15) FPdim 60, type $[1,1,2,2,5,5]$, duality $[0,1,2,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&0&1&0&0\\0&0&1&1&0&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&1&1&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&2&0\\1&1&2&2&0&3\\0&0&0&0&3&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&3&2\\1&1&2&2&2&1\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2,5,5,20,30,60]$,
- Property: non-3-positive, non-Isaacs,
- Categorification status: open, non-braided, non-unitary,

(16) FPdim 60, type $[1,1,2,2,5,5]$, duality $[0,1,2,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&0&1&0&0\\0&0&1&1&0&0\\0&0&0&0&1&1\\0&0&0&0&1&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&1&1&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&1\\0&0&0&0&1&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&1\\0&0&0&0&1&1\\1&0&1&1&2&2\\0&1&1&1&2&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&1\\0&0&0&0&1&1\\0&1&1&1&2&2\\1&0&1&1&2&2\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[4,4,5,5,12,60]$,
- Categorification status: $\mathcal{C}(A_5,1,D_5,1)$, apply `FindGroupSubgroup`, as for [1, §6.4].

(17) FPdim 60, type $[1,1,2,2,5,5]$, duality $[0,1,2,3,5,4]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&0&1&0&0\\0&0&1&1&0&0\\0&0&0&0&1&1\\0&0&0&0&1&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&1&1&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&1\\0&0&0&0&1&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&1\\0&0&0&0&1&1\\0&1&1&1&2&2\\1&0&1&1&2&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&1\\0&0&0&0&1&1\\1&0&1&1&2&2\\0&1&1&1&2&2\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[4,4,5,5,12,60]$,
- Categorification status:

(18) FPdim 60, type $[1,1,2,3,3,6]$, duality $[0,1,2,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&1&1&0\\0&0&0&1&1&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&1&0\\1&0&1&0&0&1\\0&1&1&0&0&1\\0&0&0&1&1&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&1&0\\0&1&1&0&0&1\\1&0&1&0&0&1\\0&0&0&1&1&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&1&1&2\\0&0&0&1&1&2\\1&1&2&2&2&3\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3,4,4,12,15,60]$,
- Property: **first non-Isaacs integral fusion category**, so non-braided,
- Categorification status: $\mathcal{C}(A_5,1,S_3,1)$, see [1, §6.5].

(19) FPdim 60, type $[1,1,2,3,3,6]$, duality $[0,1,2,4,3,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&1&1&0\\0&0&0&1&1&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&1&0\\0&1&1&0&0&1\\1&0&1&0&0&1\\0&0&0&1&1&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&1&0\\1&0&1&0&0&1\\0&1&1&0&0&1\\0&0&0&1&1&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&1&1&2\\0&0&0&1&1&2\\1&1&2&2&2&3\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3,4,4,12,15,60]$,
- Property: non-Isaacs, so non-braided.
- Categorification status:

(20) FPdim 72, type $[1,1,1,1,2,8]$, duality $[0,1,2,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\1&1&1&1&0&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\1&1&1&1&2&7\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[4,4,4,8,9,72]$,
- Categorification status: Rep(PSU(3, 2)).

(21) FPdim 72, type $[1,1,1,1,2,8]$, duality $[0,1,3,2,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\1&1&1&1&0&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\1&1&1&1&2&7\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[4,4,4,8,9,72]$,
- Categorification status:

(22) FPdim 84, type $[1,1,1,3,6,6]$, duality $[0,2,1,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\1&1&1&2&0&0\\0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&3&0\\1&1&1&3&1&3\\0&0&0&0&3&3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&3&3\\1&1&1&3&3&1\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3,3,4,28,28,84]$,
- Property: non-Isaacs,
- Categorification status: excluded by [1, Lemma 5.2].

(23) FPdim 84, type $[1,1,1,3,6,6]$, duality $[0,2,1,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\1&1&1&2&0&0\\0&0&0&0&1&2\\0&0&0&0&2&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&2\\1&1&1&1&2&3\\0&0&0&2&3&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&2&1\\0&0&0&2&3&2\\1&1&1&1&2&3\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3,3,6,12,14,84]$,
- Property: non-Isaacs,
- Categorification status: excluded by [1, Lemma 5.2].

(24) FPdim 84, type $[1,1,1,3,6,6]$, duality $[0,2,1,3,5,4]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\1&1&1&2&0&0\\0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&2&4\\1&1&1&3&2&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&3\\1&1&1&3&2&2\\0&0&0&0&4&2\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3,3,4,28,28,84]$,
- Categorification status: excluded by [1, Lemma 5.2].

(25) FPdim 114, type $[1, 1, 2, 6, 6, 6]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&2&0&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&2&0&0\\1&1&2&2&1&2\\0&0&0&1&2&3\\0&0&0&2&3&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&1&2&3\\1&1&2&2&2&1\\0&0&0&3&1&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&2&3&1\\0&0&0&3&1&2\\1&1&2&1&2&2\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 3, 19, 19, 19, 114]$,
- Categorification status:

(26) FPdim 120, type $[1, 1, 1, 1, 4, 10]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\1&1&1&1&3&0\\0&0&0&0&0&4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&4\\1&1&1&1&4&8\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[4, 4, 4, 5, 24, 120]$,
- Categorification status:

(27) FPdim 120, type $[1, 1, 1, 1, 4, 10]$, duality $[0, 1, 3, 2, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\1&1&1&1&3&0\\0&0&0&0&0&4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&4\\1&1&1&1&4&8\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[4, 4, 4, 5, 24, 120]$,
- Categorification status:

(28) FPdim 168, type $[1, 1, 2, 3, 3, 12]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&1&1&0\\0&0&0&1&1&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&1&0\\1&0&1&1&1&0\\0&1&1&1&1&0\\0&0&0&0&0&3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&1&0\\0&1&1&1&1&0\\1&0&1&1&1&0\\0&0&0&0&0&3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&0&3\\1&1&2&3&3&10\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3, 4, 4, 8, 28, 168]$,
- Categorification status:

(29) FPdim 168, type $[1, 1, 2, 3, 3, 12]$, duality $[0, 1, 2, 4, 3, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&1&1&0\\0&0&0&1&1&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&1&0\\0&1&1&1&1&0\\1&0&1&1&1&0\\0&0&0&0&0&3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&1&0\\1&0&1&1&1&0\\0&1&1&1&1&0\\0&0&0&0&0&3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&0&3\\1&1&2&3&3&10\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3, 4, 4, 8, 28, 168]$,
- Categorification status:

(30) FPdim 168, type $[1, 3, 3, 6, 7, 8]$, duality $[0, 2, 1, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\0&0&1&1&0&0\\1&0&0&0&0&1\\0&0&1&0&1&1\\0&0&0&1&1&1\\0&1&0&1&1&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&1\\0&1&0&1&0&0\\0&1&0&0&1&1\\0&0&0&1&1&1\\0&0&1&1&1&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&1&1\\0&1&0&0&1&1\\1&0&0&2&1&2\\0&1&1&1&2&2\\0&1&1&2&2&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&1&1\\0&0&0&1&1&1\\0&1&1&1&2&2\\1&1&1&2&2&2\\0&1&1&2&2&3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&1&0&1&1&1\\0&0&1&1&1&1\\0&1&1&2&2&2\\0&1&1&2&2&3\\1&1&1&2&3&3\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3, 4, 7, 7, 8, 168]$,
- Property: simple,
- Categorification status: Rep(PSL$(2, 7)$).

(31) FPdim 192, type $[1, 1, 1, 3, 6, 12]$, duality $[0, 2, 1, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\1&1&1&2&0&0\\0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&3&0\\1&1&1&3&4&0\\0&0&0&0&0&6\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&0&6\\1&1&1&3&6&8\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3, 3, 4, 16, 64, 192]$,
- Categorification status: excluded by fusion subring of type $[1, 1, 1, 3, 6]$, see §I.1.5(10).

(32) FPdim 210, type $[1, 1, 2, 2, 2, 14]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&0&0&1&0\\0&0&0&1&1&0\\0&0&1&1&0&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&1&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&1&0&1&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&1&1&0&0\\0&0&1&0&1&0\\1&1&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0&2\\1&1&2&2&2&13\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 7, 7, 7, 15, 210]$,
- Categorification status:

(33) FPdim 210, type $[1, 1, 2, 2, 10, 10]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 1&1&0&1&0&0 \\ 0&0&1&1&0&0 \\ 0&0&0&0&2&0 \\ 0&0&0&0&0&2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&1&1&0&0 \\ 1&1&1&0&0&0 \\ 0&0&0&0&2&0 \\ 0&0&0&0&0&2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&2&0 \\ 0&0&0&0&2&0 \\ 1&1&2&2&3&6 \\ 0&0&0&0&6&4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&2 \\ 0&0&0&0&0&2 \\ 0&0&0&0&6&4 \\ 1&1&2&2&4&5 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 5, 5, 15, 35, 210]$,
- Property: non-Isaacs,
- Categorification status: open, non-braided.

(34) FPdim 210, type $[1, 1, 2, 2, 10, 10]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 1&1&0&1&0&0 \\ 0&0&1&1&0&0 \\ 0&0&0&0&2&0 \\ 0&0&0&0&0&2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&1&1&0&0 \\ 1&1&1&0&0&0 \\ 0&0&0&0&2&0 \\ 0&0&0&0&0&2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&2&0 \\ 0&0&0&0&2&0 \\ 1&1&2&2&4&5 \\ 0&0&0&0&5&5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&2 \\ 0&0&0&0&0&2 \\ 0&0&0&0&5&5 \\ 1&1&2&2&5&4 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 5, 5, 21, 21, 210]$,
- Categorification status:

(35) FPdim 300, type $[1, 1, 1, 3, 12, 12]$, duality $[0, 2, 1, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 1&1&1&2&0&0 \\ 0&0&0&0&3&0 \\ 0&0&0&0&0&3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&3&0 \\ 1&1&1&3&5&6 \\ 0&0&0&0&6&6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&3 \\ 0&0&0&0&6&6 \\ 1&1&1&3&6&5 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3, 3, 4, 25, 25, 300]$,
- Categorification status:

(36) FPdim 420, type $[1, 1, 1, 1, 4, 20]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 1&0&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 1&1&1&1&3&0 \\ 0&0&0&0&0&4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&4 \\ 1&1&1&1&4&19 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[4, 4, 4, 5, 21, 420]$,
- Categorification status:

(37) FPdim 420, type $[1, 1, 1, 1, 4, 20]$, duality $[0, 1, 3, 2, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&1&0&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 1&1&1&1&3&0 \\ 0&0&0&0&0&4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&4 \\ 1&1&1&1&4&19 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[4, 4, 4, 5, 21, 420]$,
- Categorification status:

(38) FPdim 462, type $[1, 1, 1, 3, 3, 21]$, duality $[0, 2, 1, 4, 3, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&2&0 \\ 1&1&1&1&1&0 \\ 0&0&0&0&0&3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 1&1&1&1&1&0 \\ 0&0&0&2&1&0 \\ 0&0&0&0&0&3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&3 \\ 0&0&0&0&0&3 \\ 1&1&1&3&3&20 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3, 3, 7, 7, 22, 462]$,
- Categorification status:

(39) FPdim 600, type $[1, 1, 2, 3, 3, 24]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 1&1&1&0&0&0 \\ 0&0&0&1&1&0 \\ 0&0&0&1&1&0 \\ 0&0&0&0&0&2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&1&1&0 \\ 1&0&1&1&1&0 \\ 0&1&1&1&1&0 \\ 0&0&0&0&0&3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&1&0 \\ 0&1&1&1&1&0 \\ 1&0&1&1&1&0 \\ 0&0&0&0&0&3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&2 \\ 0&0&0&0&0&3 \\ 0&0&0&0&0&3 \\ 1&1&2&3&3&23 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3, 4, 4, 8, 25, 600]$,
- Categorification status:

(40) FPdim 600, type $[1, 1, 2, 3, 3, 24]$, duality $[0, 1, 2, 4, 3, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 1&1&1&0&0&0 \\ 0&0&0&1&1&0 \\ 0&0&0&1&1&0 \\ 0&0&0&0&0&2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&1&1&0 \\ 0&1&1&1&1&0 \\ 1&0&1&1&1&0 \\ 0&0&0&0&0&3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&1&0 \\ 1&0&1&1&1&0 \\ 0&1&1&1&1&0 \\ 0&0&0&0&0&3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&2 \\ 0&0&0&0&0&3 \\ 0&0&0&0&0&3 \\ 1&1&2&3&3&23 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3, 4, 4, 8, 25, 600]$,
- Categorification status:

(41) FPdim 624, type $[1, 1, 1, 3, 6, 24]$, duality $[0, 2, 1, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\1&1&1&2&0&0\\0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&3&0\\1&1&1&3&4&0\\0&0&0&0&0&6\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&0&6\\1&1&1&3&6&22\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3, 3, 4, 16, 52, 624]$,
- Categorification status: excluded by fusion subring of type $[1, 1, 1, 3, 6]$, see §I.1.5(10).

(42) FPdim 924, type $[1, 1, 2, 6, 21, 21]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&2&0&0\\0&0&0&0&1&1\\0&0&0&0&1&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&2&0&0\\1&1&2&5&0&0\\0&0&0&0&3&3\\0&0&0&0&3&3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&1\\0&0&0&0&3&3\\1&0&1&3&10&10\\0&1&1&3&10&10\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&1\\0&0&0&0&3&3\\0&1&1&3&10&10\\1&0&1&3&10&10\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3, 4, 4, 7, 44, 924]$,
- Categorification status: excluded by the fusion subring of type $[1, 1, 2, 6]$, see §I.1.4 (5).

(43) FPdim 924, type $[1, 1, 2, 6, 21, 21]$, duality $[0, 1, 2, 3, 5, 4]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&2&0&0\\0&0&0&0&1&1\\0&0&0&0&1&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&2&0&0\\1&1&2&5&0&0\\0&0&0&0&3&3\\0&0&0&0&3&3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&1\\0&0&0&0&3&3\\0&1&1&3&10&10\\1&0&1&3&10&10\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&1\\0&0&0&0&3&3\\1&0&1&3&10&10\\0&1&1&3&10&10\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3, 4, 4, 7, 44, 924]$,
- Categorification status: excluded by the fusion subring of type $[1, 1, 2, 6]$, see §I.1.4 (5).

(44) FPdim 960, type $[1, 3, 3, 4, 5, 30]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&1&0&0&1&0\\0&0&0&1&1&0\\0&0&1&1&1&0\\0&1&1&1&1&0\\0&0&0&0&0&3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&1&0\\1&0&1&0&1&0\\0&1&0&1&1&0\\0&1&1&1&1&0\\0&0&0&0&0&3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&1&1&1&0\\0&1&0&1&1&0\\1&1&1&1&1&0\\0&1&1&1&2&0\\0&0&0&0&0&4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&1&1&1&1&0\\0&1&1&1&1&0\\0&1&1&1&2&0\\1&1&1&2&2&0\\0&0&0&0&0&5\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&0&4\\0&0&0&0&0&5\\1&3&3&4&5&28\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3, 4, 5, 5, 64, 960]$,
- Property: **first perfect non-simple**,
- Categorification status:

(45) FPdim 1260, type $[1, 1, 2, 2, 5, 35]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&0&1&0&0\\0&0&1&1&0&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&1&1&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&2&0\\1&1&2&2&3&0\\0&0&0&0&0&5\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0&5\\1&1&2&2&5&34\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 5, 5, 14, 36, 1260]$,
- Categorification status: excluded by the non-Drinfeld fusion subring of type $[1, 1, 2, 2, 5]$.

(46) FPdim 2352, type $[1, 1, 1, 3, 6, 48]$, duality $[0, 2, 1, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\1&1&1&2&0&0\\0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&3&0\\1&1&1&3&4&0\\0&0&0&0&0&6\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&0&6\\1&1&1&3&6&47\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3, 3, 4, 16, 49, 2352]$,
- Categorification status: excluded by fusion subring of type $[1, 1, 1, 3, 6]$, see §I.1.5(10).

(47) FPdim 3570, type $[1, 1, 2, 6, 42, 42]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&2&0&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&2&0&0\\1&1&2&5&0&0\\0&0&0&0&6&0\\0&0&0&0&0&6\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&6&0\\1&1&2&6&20&21\\0&0&0&0&21&21\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0&6\\0&0&0&0&21&21\\1&1&2&6&21&20\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 3, 7, 85, 85, 3570]$,
- Categorification status: excluded by the fusion subring of type $[1, 1, 2, 6]$, see §I.1.4 (5).

(48) FPdim 3660, type $[1, 3, 3, 4, 5, 60]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&1&0&0&1&0\\0&0&0&1&1&0\\0&0&1&1&1&0\\0&1&1&1&1&0\\0&0&0&0&0&3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&1&0\\1&0&1&0&1&0\\0&1&0&1&1&0\\0&1&1&1&1&0\\0&0&0&0&0&3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&1&1&1&0\\0&1&0&1&1&0\\1&1&1&1&1&0\\0&1&1&1&2&0\\0&0&0&0&0&4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&1&1&1&1&0\\0&1&1&1&1&0\\0&1&1&1&2&0\\1&1&1&2&2&0\\0&0&0&0&0&5\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&0&4\\0&0&0&0&0&5\\1&3&3&4&5&59\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3, 4, 5, 5, 61, 3660]$,
- Property: Perfect non-simple,
- Categorification status:

(49) FPdim 3840, type $[1,1,2,3,15,60]$, duality $[0,1,2,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&2&0&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&2&0&0\\1&1&2&1&0&0\\0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&3&0\\1&1&2&3&14&0\\0&0&0&0&0&15\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&0&15\\1&1&2&3&15&56\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2,3,10,16,256,3840]$,
- Categorification status: excluded by the non-Drinfeld fusion subring of type $[1,1,2,3]$.

(50) FPdim 5040, type $[1,1,5,7,8,70]$, duality $[0,1,2,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&0&1&2&0\\0&0&1&2&2&0\\0&0&2&2&2&0\\0&0&0&0&0&5\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&1&2&2&0\\1&1&2&3&2&0\\0&0&2&2&4&0\\0&0&0&0&0&7\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&2&2&2&0\\0&0&2&2&4&0\\1&1&2&4&3&0\\0&0&0&0&0&8\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&5\\0&0&0&0&0&7\\0&0&0&0&0&8\\1&1&5&7&8&68\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2,4,7,10,144,5040]$,
- Categorification status: excluded by the fusion subring of type $[1,1,5,7,8]$, see §I.1.5 (16).

(51) FPdim 6162, type $[1,1,2,6,6,78]$, duality $[0,1,2,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&2&0&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&2&0&0\\1&1&2&2&3&0\\0&0&0&3&3&0\\0&0&0&0&0&6\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&3&3&0\\1&1&2&3&2&0\\0&0&0&0&0&6\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0&6\\0&0&0&0&0&6\\1&1&2&6&6&77\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2,3,13,13,79,6162]$,
- Categorification status: excluded by fusion subring of type $[1,1,2,6,6]$, see §I.1.5(13).

(52) FPdim 6240, type $[1,1,1,3,12,78]$, duality $[0,2,1,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\1&1&1&2&0&0\\0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&3&0\\1&1&1&3&11&0\\0&0&0&0&0&12\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&0&12\\1&1&1&3&12&76\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3,3,4,13,160,6240]$,
- Categorification status: excluded by fusion subring of type $[1,1,1,3,12]$, see §I.1.5(17).

(53) FPdim 12210, type $[1,1,2,2,10,110]$, duality $[0,1,2,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&0&1&0&0\\0&0&1&1&0&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&1&1&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&2&0\\1&1&2&2&9&0\\0&0&0&0&0&10\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0&10\\1&1&2&2&10&109\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2,5,5,11,111,12210]$,
- Categorification status: excluded by fusion subring of type $[1,1,2,2,10]$, see §I.1.5(14).

(54) FPdim 14640, type $[1,1,2,3,15,120]$, duality $[0,1,2,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&2&0&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&2&0&0\\1&1&2&1&0&0\\0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&3&0\\1&1&2&3&14&0\\0&0&0&0&0&15\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&0&15\\1&1&2&3&15&118\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2,3,10,16,244,14640]$,
- Categorification status: excluded by the non-Drinfeld fusion subring of type $[1,1,2,3]$.

(55) FPdim 24492, type $[1,1,1,3,12,156]$, duality $[0,2,1,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\1&1&1&2&0&0\\0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&3&0\\1&1&1&3&11&0\\0&0&0&0&0&12\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&0&12\\1&1&1&3&12&155\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3,3,4,13,157,24492]$,
- Categorification status: excluded by the non-Drinfeld fusion subring of type $[1,1,2,3]$.

(56) FPdim 57840, type $[1,1,2,3,15,240]$, duality $[0,1,2,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&2&0&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&2&0&0\\1&1&2&1&0&0\\0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&3&0\\1&1&2&3&14&0\\0&0&0&0&0&15\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&0&15\\1&1&2&3&15&239\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2,3,10,16,241,57840]$,
- Categorification status: excluded by fusion subring of type $[1,1,2,3,15]$, see §I.1.5(18).

(57) FPdim 233772, type $[1,1,2,6,21,483]$, duality $[0,1,2,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&2&0&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&2&0&0\\1&1&2&5&0&0\\0&0&0&0&6&0\\0&0&0&0&0&6\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&6&0\\1&1&2&6&19&0\\0&0&0&0&0&21\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0&6\\0&0&0&0&0&21\\1&1&2&6&21&482\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2,3,7,46,484,233772]$,
- Categorification status: excluded by the fusion subring of type $[1,1,2,6]$, see §I.1.4 (5).

(58) FPdim 3263442, type $[1,1,2,6,42,1806]$, duality $[0,1,2,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&2&0&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&2&0&0\\1&1&2&5&0&0\\0&0&0&0&6&0\\0&0&0&0&0&6\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&6&0\\1&1&2&6&41&0\\0&0&0&0&0&42\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0&6\\0&0&0&0&0&42\\1&1&2&6&42&1805\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2,3,7,43,1807,3263442]$,
- Categorification status: excluded by the fusion subring of type $[1,1,2,6]$, see §I.1.4 (5).

I.2.2. *non-1-Frobenius case.* Below is the complete list of the 32 integral, non-1-Frobenius Drinfeld fusion rings of rank 6 with Frobenius-Perron dimension up to 200000. Since the Isaacs property implies the 1-Frobenius property (see [3]), all fusion rings listed here are automatically non-Isaacs, so we omit this detail in what follows.

(1) FPdim 234, type $[1,1,2,8,8,10]$, duality $[0,1,2,4,3,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&2&0&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&2&0&0\\0&0&0&3&0&4\\1&1&2&3&3&1\\0&0&0&1&4&4\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&2&0\\1&1&2&3&3&1\\0&0&0&0&3&4\\0&0&0&4&1&4\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&1&4&4\\0&0&0&4&1&4\\1&1&2&4&4&3\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2,3,9,39,39,234]$,
- Property: non-1-Frobenius, non-3-positive, extension of $\mathrm{ch}(S_3)$,
- Categorification status: excluded by [1, Lemma 5.2].

(2) FPdim 330, type $[1,1,2,8,8,14]$, duality $[0,1,2,4,3,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&2&0&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&2&0&0\\0&0&0&1&0&4\\1&1&2&1&1&3\\0&0&0&3&4&4\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&2&0\\1&1&2&1&1&3\\0&0&0&0&1&4\\0&0&0&4&3&4\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&3&4&4\\0&0&0&4&3&4\\1&1&2&4&4&9\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2,3,15,15,33,330]$,
- Property: non-1-Frobenius, extension of $\mathrm{ch}(S_3)$,
- Categorification status: excluded by [1, Lemma 5.2].

(3) FPdim 420, type $[1,1,1,10,11,14]$, duality $[0,2,1,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\1&1&1&3&1&4\\0&0&0&1&4&4\\0&0&0&4&4&4\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&4&4\\1&1&1&4&2&4\\0&0&0&4&4&5\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&4&4&4\\0&0&0&4&4&5\\1&1&1&4&5&7\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3,3,5,12,21,420]$,
- Property: non-1-Frobenius,
- Categorification status: excluded by [1, Lemma 5.2], or Corollary 5.8]ABDP.

(4) FPdim 462, type $[1,1,8,10,10,14]$, duality $[0,1,2,4,3,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&0&1&1&3\\0&0&1&2&1&3\\0&0&1&1&2&3\\0&0&3&3&3&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&1&2&1&3\\0&0&1&2&3&3\\1&1&2&2&2&3\\0&0&3&3&3&4\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&1&1&2&3\\1&1&2&2&2&3\\0&0&1&3&2&3\\0&0&3&3&3&4\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&3&3&3&2\\0&0&3&3&3&4\\0&0&3&3&3&4\\1&1&2&4&4&7\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2,6,7,7,22,462]$,
- Property: non-1-Frobenius,
- Categorification status: excluded by [1, Lemma 5.2].

(5) FPdim 480, type $[1,1,1,3,12,18]$, duality $[0,2,1,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\1&1&1&2&0&0\\0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&3&0\\1&1&1&3&2&6\\0&0&0&0&6&8\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&6&8\\1&1&1&3&8&12\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3,3,4,20,32,480]$,
- Property: **first non-1-Frobenius with induction matrices** (see [1, Remark 5.1]), extension of $\mathrm{ch}(A_4)$,
- Categorification status: open.

(6) FPdim 672, type $[1, 1, 2, 9, 12, 21]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0&0\\ 0&1&0&0&0&0\\ 0&0&1&0&0&0\\ 0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0&0\\ 1&0&0&0&0&0\\ 0&0&1&0&0&0\\ 0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0&0\\ 0&0&1&0&0&0\\ 1&1&1&0&0&0\\ 0&0&0&2&0&0\\ 0&0&0&0&2&0\\ 0&0&0&0&0&2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&2&0&0\\ 1&1&2&0&1&3\\ 0&0&0&1&3&3\\ 0&0&0&3&3&6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&2&0\\ 0&0&0&1&3&3\\ 1&1&2&3&4&3\\ 0&0&0&3&3&9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&1\\ 0&0&0&0&0&1\\ 0&0&0&0&0&2\\ 0&0&0&3&3&6\\ 0&0&0&3&3&9\\ 1&1&2&6&9&13 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 3, 14, 16, 32, 672]$,
- Property: non-1-Frobenius, extension of $\mathrm{ch}(S_3)$,
- Categorification status:

(7) FPdim 780, type $[1, 1, 2, 3, 18, 21]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0&0\\ 0&1&0&0&0&0\\ 0&0&1&0&0&0\\ 0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0&0\\ 1&0&0&0&0&0\\ 0&0&1&0&0&0\\ 0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0&0\\ 0&0&1&0&0&0\\ 1&1&1&0&0&0\\ 0&0&0&2&0&0\\ 0&0&0&0&2&0\\ 0&0&0&0&0&2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&2&0&0\\ 1&1&2&1&0&0\\ 0&0&0&0&3&0\\ 0&0&0&0&0&3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&2&0\\ 0&0&0&0&3&0\\ 1&1&2&3&9&7\\ 0&0&0&0&7&12 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&1\\ 0&0&0&0&0&1\\ 0&0&0&0&0&2\\ 0&0&0&0&0&3\\ 0&0&0&0&7&12\\ 1&1&2&3&12&10 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 3, 10, 20, 65, 780]$,
- Property: non-1-Frobenius,
- Categorification status: excluded by the non-Drinfeld fusion subring of type $[1, 1, 2, 3]$.

(8) FPdim 1320, type $[1, 9, 10, 11, 21, 24]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0&0\\ 0&1&0&0&0&0\\ 0&0&1&0&0&0\\ 0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0&0\\ 1&0&0&1&1&2\\ 0&0&1&1&1&2\\ 0&1&1&1&1&2\\ 0&1&1&1&3&4\\ 0&2&2&2&4&3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0&0\\ 0&0&1&1&1&2\\ 1&1&0&0&2&2\\ 0&1&0&1&2&2\\ 0&1&2&2&3&4\\ 0&2&2&2&4&4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0&0\\ 0&1&1&1&1&2\\ 0&1&0&1&2&2\\ 1&1&1&1&2&2\\ 0&1&2&2&4&4\\ 0&2&2&2&4&5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1&0\\ 0&1&1&1&3&4\\ 0&1&2&2&3&4\\ 0&1&2&2&4&4\\ 1&3&3&4&7&8\\ 0&4&4&4&8&9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&1\\ 0&2&2&2&4&3\\ 0&2&2&2&4&4\\ 0&2&2&2&4&5\\ 0&4&4&4&8&9\\ 1&3&4&5&9&11 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3, 4, 5, 8, 11, 1320]$,
- Property: **first simple and non-1-Frobenius**,
- Categorification status:

(9) FPdim 1320, type $[1, 9, 10, 11, 21, 24]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0&0\\ 0&1&0&0&0&0\\ 0&0&1&0&0&0\\ 0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0&0\\ 1&0&0&1&1&2\\ 0&0&1&1&1&2\\ 0&1&1&1&1&2\\ 0&1&1&1&3&4\\ 0&2&2&2&4&3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0&0\\ 0&0&1&1&1&2\\ 1&1&1&1&1&2\\ 0&1&1&2&1&2\\ 0&1&1&1&4&4\\ 0&2&2&2&4&4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0&0\\ 0&1&1&1&1&2\\ 0&1&1&2&1&2\\ 1&1&2&2&1&2\\ 0&1&1&1&5&4\\ 0&2&2&2&4&5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1&0\\ 0&1&1&1&3&4\\ 0&1&1&1&4&4\\ 0&1&1&1&5&4\\ 1&3&4&5&6&8\\ 0&4&4&4&8&9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&1\\ 0&2&2&2&4&3\\ 0&2&2&2&4&4\\ 0&2&2&2&4&5\\ 0&4&4&4&8&9\\ 1&3&4&5&9&11 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3, 3, 5, 11, 24, 1320]$,
- Property: simple, non-1-Frobenius, non-3-positive
- Categorification status:

(10) FPdim 1860, type $[1, 1, 2, 2, 25, 35]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0&0\\ 0&1&0&0&0&0\\ 0&0&1&0&0&0\\ 0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0&0\\ 1&0&0&0&0&0\\ 0&0&1&0&0&0\\ 0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0&0\\ 0&0&1&0&0&0\\ 1&1&0&1&0&0\\ 0&0&1&1&0&0\\ 0&0&0&0&2&0\\ 0&0&0&0&0&2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&1&0&0\\ 0&0&1&1&0&0\\ 1&1&1&0&0&0\\ 0&0&0&0&2&0\\ 0&0&0&0&0&2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&2&0\\ 0&0&0&0&2&0\\ 1&1&2&2&5&14\\ 0&0&0&0&14&15 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&1\\ 0&0&0&0&0&1\\ 0&0&0&0&0&2\\ 0&0&0&0&0&2\\ 0&0&0&0&14&15\\ 1&1&2&2&15&24 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 5, 5, 12, 62, 1860]$,
- Property: non-1-Frobenius, extension of $\mathrm{ch}(D_5)$,
- Categorification status:

(11) FPdim 2340, type $[1, 1, 2, 17, 26, 37]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0&0\\ 0&1&0&0&0&0\\ 0&0&1&0&0&0\\ 0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0&0\\ 1&0&0&0&0&0\\ 0&0&1&0&0&0\\ 0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0&0\\ 0&0&1&0&0&0\\ 1&1&1&0&0&0\\ 0&0&0&2&0&0\\ 0&0&0&0&2&0\\ 0&0&0&0&0&2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&2&0&0\\ 1&1&2&4&4&3\\ 0&0&0&4&3&8\\ 0&0&0&3&8&10 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&2&0\\ 0&0&0&4&3&8\\ 1&1&2&3&11&9\\ 0&0&0&8&9&16 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&1\\ 0&0&0&0&0&1\\ 0&0&0&0&0&2\\ 0&0&0&3&8&10\\ 0&0&0&8&9&16\\ 1&1&2&10&16&21 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 3, 9, 26, 60, 2340]$,
- Property: non-1-Frobenius, extension of $\mathrm{ch}(S_3)$,
- Categorification status:

(12) FPdim 2436, type $[1, 1, 2, 23, 26, 35]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0&0\\ 0&1&0&0&0&0\\ 0&0&1&0&0&0\\ 0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0&0\\ 1&0&0&0&0&0\\ 0&0&1&0&0&0\\ 0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0&0\\ 0&0&1&0&0&0\\ 1&1&1&0&0&0\\ 0&0&0&2&0&0\\ 0&0&0&0&2&0\\ 0&0&0&0&0&2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&2&0&0\\ 1&1&2&3&4&10\\ 0&0&0&4&6&10\\ 0&0&0&10&10&9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&2&0\\ 0&0&0&4&6&10\\ 1&1&2&6&7&10\\ 0&0&0&10&10&12 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&1\\ 0&0&0&0&0&1\\ 0&0&0&0&0&2\\ 0&0&0&10&10&9\\ 0&0&0&10&10&12\\ 1&1&2&9&12&20 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 3, 12, 14, 87, 2436]$,
- Property: non-1-Frobenius, extension of $\mathrm{ch}(S_3)$,
- Categorification status:

(13) FPdim 3192, type $[1, 1, 2, 24, 33, 39]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 1&1&1&0&0&0 \\ 0&0&0&2&0&0 \\ 0&0&0&0&2&0 \\ 0&0&0&0&0&2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&2&0&0 \\ 1&1&2&5&3&9 \\ 0&0&0&3&10&10 \\ 0&0&0&9&10&10 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&2&0 \\ 0&0&0&3&10&10 \\ 1&1&2&10&9&14 \\ 0&0&0&10&14&15 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&2 \\ 0&0&0&9&10&10 \\ 0&0&0&10&14&15 \\ 1&1&2&10&15&20 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 3, 8, 42, 57, 3192]$,
- Property: non-1-Frobenius, extension of $\mathrm{ch}(S_3)$,
- Categorification status:

(14) FPdim 3612, type $[1, 1, 1, 3, 36, 48]$, duality $[0, 2, 1, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 1&1&1&2&0&0 \\ 0&0&0&0&3&0 \\ 0&0&0&0&0&3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&3&0 \\ 1&1&1&3&9&20 \\ 0&0&0&0&20&21 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&3 \\ 0&0&0&0&20&21 \\ 1&1&1&3&21&32 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3, 3, 4, 14, 86, 3612]$,
- Property: non-1-Frobenius, extension of $\mathrm{ch}(A_4)$,
- Categorification status:

(15) FPdim 3720, type $[1, 1, 1, 6, 9, 60]$, duality $[0, 2, 1, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 1&1&1&1&3&0 \\ 0&0&0&3&4&0 \\ 0&0&0&0&0&6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&3&4&0 \\ 1&1&1&4&6&0 \\ 0&0&0&0&0&9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&6 \\ 0&0&0&0&0&9 \\ 1&1&1&6&9&58 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3, 3, 5, 8, 124, 3720]$,
- Property: non-1-Frobenius,
- Categorification status: excluded by the fusion subring of type $[1, 1, 1, 6, 9]$, see §I.1.5 (15).

(16) FPdim 3740, type $[1, 1, 20, 32, 33, 35]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 1&1&3&2&3&5 \\ 0&0&2&6&6&6 \\ 0&0&3&6&6&6 \\ 0&0&5&6&6&6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&2&6&6&6 \\ 1&1&6&9&8&10 \\ 0&0&6&8&10&10 \\ 0&0&6&10&10&10 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&3&6&6&6 \\ 0&0&6&8&10&10 \\ 1&1&6&10&9&10 \\ 0&0&6&10&10&11 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&5&6&6&6 \\ 0&0&6&10&10&10 \\ 0&0&6&10&10&11 \\ 1&1&6&10&11&12 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 4, 10, 11, 17, 3740]$,
- Property: non-1-Frobenius,
- Categorification status:

(17) FPdim 4920, type $[1, 1, 2, 32, 41, 47]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 1&1&1&0&0&0 \\ 0&0&0&2&0&0 \\ 0&0&0&0&2&0 \\ 0&0&0&0&0&2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&2&0&0 \\ 1&1&2&1&8&14 \\ 0&0&0&8&12&12 \\ 0&0&0&14&12&12 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&2&0 \\ 0&0&0&8&12&12 \\ 1&1&2&12&12&17 \\ 0&0&0&12&17&18 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&2 \\ 0&0&0&14&12&12 \\ 0&0&0&12&17&18 \\ 1&1&2&12&18&23 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 3, 8, 30, 123, 4920]$,
- Property: non-1-Frobenius, non-3-positive, extension of $\mathrm{ch}(S_3)$,
- Categorification status:

(18) FPdim 4920, type $[1, 1, 2, 33, 39, 48]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 1&1&1&0&0&0 \\ 0&0&0&2&0&0 \\ 0&0&0&0&2&0 \\ 0&0&0&0&0&2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&2&0&0 \\ 1&1&2&3&8&14 \\ 0&0&0&8&9&14 \\ 0&0&0&14&14&12 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&2&0 \\ 0&0&0&8&9&14 \\ 1&1&2&9&14&14 \\ 0&0&0&14&14&18 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&2 \\ 0&0&0&14&14&12 \\ 0&0&0&14&14&18 \\ 1&1&2&12&18&25 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 3, 8, 30, 123, 4920]$,
- Property: non-1-Frobenius, non-3-positive, extension of $\mathrm{ch}(S_3)$,
- Categorification status:

(19) FPdim 4970, type $[1, 1, 4, 4, 6, 70]$, duality $[0, 1, 3, 2, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&1&0&2&0 \\ 1&1&1&1&1&0 \\ 0&0&1&2&2&0 \\ 0&0&0&0&0&4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 1&1&1&1&1&0 \\ 0&0&0&1&2&0 \\ 0&0&2&1&2&0 \\ 0&0&0&0&0&4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 0&0&1&2&2&0 \\ 0&0&2&1&2&0 \\ 1&1&2&2&3&0 \\ 0&0&0&0&0&6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&4 \\ 0&0&0&0&0&4 \\ 0&0&0&0&0&6 \\ 1&1&4&4&6&69 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 5, 7, 7, 71, 4970]$,
- Property: non-1-Frobenius,
- Categorification status: excluded by the fusion subring of type $[1, 1, 4, 4, 6]$, see §I.1.5 (12).

(20) FPdim 8364, type $[1,1,1,3,36,84]$, duality $[0,2,1,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\1&1&1&2&0&0\\0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&3&0\\1&1&1&3&3&14\\0&0&0&0&14&30\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&14&30\\1&1&1&3&30&71\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3,3,4,17,41,8364]$,
- Property: non-1-Frobenius, extension of $\mathrm{ch}(A_4)$,
- Categorification status:

(21) FPdim 9548, type $[1,1,33,35,56,64]$, duality $[0,1,2,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&3&4&6&8\\0&0&4&5&6&8\\0&0&6&6&12&12\\0&0&8&8&12&14\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&4&5&6&8\\1&1&5&6&6&8\\0&0&6&6&14&12\\0&0&8&8&12&16\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&6&6&12&12\\0&0&6&6&14&12\\1&1&12&14&15&22\\0&0&12&12&22&24\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&8&8&12&14\\0&0&8&8&12&16\\0&0&12&12&22&24\\1&1&14&16&24&27\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2,4,7,11,62,9548]$,
- Property: non-1-Frobenius,
- Categorification status:

(22) FPdim 12210, type $[1,1,2,42,66,78]$, duality $[0,1,2,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&2&0&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&2&0&0\\1&1&2&7&8&12\\0&0&0&8&18&16\\0&0&0&12&16&22\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&8&18&16\\1&1&2&18&19&30\\0&0&0&16&30&32\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&12&16&22\\0&0&0&16&30&32\\1&1&2&22&32&39\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2,3,11,15,111,12210]$,
- Property: non-1-Frobenius, extension of $\mathrm{ch}(S_3)$,
- Categorification status:

(23) FPdim 14520, type $[1,1,1,6,9,120]$, duality $[0,2,1,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\1&1&1&1&3&0\\0&0&0&3&4&0\\0&0&0&0&0&6\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&3&4&0\\1&1&1&4&6&0\\0&0&0&0&0&9\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&6\\0&0&0&0&0&9\\1&1&1&6&9&119\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3,3,5,8,121,14520]$,
- Property: non-1-Frobenius,
- Categorification status: excluded by the fusion subring of type $[1,1,1,6,9]$, see §I.1.5 (15).

(24) FPdim 19740, type $[1,1,5,7,8,140]$, duality $[0,1,2,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&0&1&2&0\\0&0&1&2&2&0\\0&0&2&2&2&0\\0&0&0&0&0&5\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&1&2&2&0\\1&1&2&3&2&0\\0&0&2&2&4&0\\0&0&0&0&0&7\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&2&2&2&0\\0&0&2&2&4&0\\1&1&2&4&3&0\\0&0&0&0&0&8\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&5\\0&0&0&0&0&7\\0&0&0&0&0&8\\1&1&5&7&8&139\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2,4,7,10,141,19740]$,
- Property: non-1-Frobenius,
- Categorification status: excluded by the fusion subring of type $[1,1,5,7,8]$, see §I.1.5 (16).

(25) FPdim 24648, type $[1,1,2,9,15,156]$, duality $[0,1,2,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&2&0&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&2&0&0\\1&1&2&0&5&0\\0&0&0&5&6&0\\0&0&0&0&0&9\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&5&6&0\\1&1&2&6&11&0\\0&0&0&0&0&15\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0&9\\0&0&0&0&0&15\\1&1&2&9&15&154\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2,3,8,26,316,24648]$,
- Property: non-1-Frobenius, non-3-positive
- Categorification status: excluded by the fusion subring of type $[1,1,2,9,15]$, see §I.1.5 (19).

(26) FPdim 28536, type $[1,1,2,81,87,120]$, duality $[0,1,2,3,4,5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&2&0&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&2&0&0\\1&1&2&15&20&30\\0&0&0&20&21&30\\0&0&0&30&30&39\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&20&21&30\\1&1&2&21&26&30\\0&0&0&30&30&45\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&30&30&39\\0&0&0&30&30&45\\1&1&2&39&45&61\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2,3,8,41,58,28536]$,
- Property: non-1-Frobenius, extension of $\mathrm{ch}(S_3)$,
- Categorification status:

(27) FPdim 32640, type $[1, 1, 2, 3, 120, 135]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&2&0&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&2&0&0\\1&1&2&1&0&0\\0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&3&0\\1&1&2&3&49&63\\0&0&0&0&63&64\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&63&64\\1&1&2&3&64&78\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 3, 10, 17, 128, 32640]$,
- Property: non-1-Frobenius,
- Categorification status: excluded by the non-Drinfeld fusion subring of type $[1, 1, 2, 3]$.

(28) FPdim 47058, type $[1, 1, 2, 66, 90, 186]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&2&0&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&2&0&0\\1&1&2&7&6&18\\0&0&0&6&12&24\\0&0&0&18&24&48\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&6&12&24\\1&1&2&12&15&32\\0&0&0&24&32&66\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&18&24&48\\0&0&0&24&32&66\\1&1&2&48&66&137\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 3, 11, 23, 31, 47058]$,
- Property: non-1-Frobenius,
- Categorification status:

(29) FPdim 53592, type $[1, 1, 2, 9, 12, 231]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&2&0&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&2&0&0\\1&1&2&3&4&0\\0&0&0&4&6&0\\0&0&0&0&0&9\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&4&6&0\\1&1&2&6&7&0\\0&0&0&0&0&12\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0&9\\0&0&0&0&0&12\\1&1&2&9&12&230\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 3, 11, 14, 232, 53592]$,
- Property: non-1-Frobenius,
- Categorification status: excluded by the non-Drinfeld fusion subring of type $[1, 1, 2, 9, 12]$.

(30) FPdim 75012, type $[1, 1, 2, 6, 147, 231]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&2&0&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&2&0&0\\1&1&2&5&0&0\\0&0&0&0&6&0\\0&0&0&0&0&6\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&6&0\\1&1&2&6&43&66\\0&0&0&0&66&105\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0&6\\0&0&0&0&66&105\\1&1&2&6&105&164\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 3, 7, 76, 94, 75012]$,
- Property: non-1-Frobenius,
- Categorification status: excluded by the fusion subring of type $[1, 1, 2, 6]$, see §I.1.4 (5).

(31) FPdim 78540, type $[1, 1, 2, 6, 63, 273]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&2&0&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&2&0&0\\1&1&2&5&0&0\\0&0&0&0&6&0\\0&0&0&0&0&6\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&6&0\\1&1&2&6&6&13\\0&0&0&0&13&60\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0&6\\0&0&0&0&13&60\\1&1&2&6&60&259\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 3, 7, 68, 110, 78540]$,
- Property: non-1-Frobenius,
- Categorification status: excluded by the fusion subring of type $[1, 1, 2, 6]$, see §I.1.4 (5).

(32) FPdim 97656, type $[1, 1, 2, 9, 15, 312]$, duality $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&1&1&0&0&0\\0&0&0&2&0&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&2&0&0\\1&1&2&0&5&0\\0&0&0&5&6&0\\0&0&0&0&0&9\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&5&6&0\\1&1&2&6&11&0\\0&0&0&0&0&15\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0&9\\0&0&0&0&0&15\\1&1&2&9&15&311\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[2, 3, 8, 26, 313, 97656]$,
- Property: non-1-Frobenius, non-3-positive
- Categorification status: excluded by the fusion subring of type $[1, 1, 2, 9, 15]$, see §I.1.5 (19).

I.3. **Rank 7.**

I.3.1. 1-*Frobenius case.* The file `1FrobR7d10^5.txt`, located in the `Data/General` directory of [8], contains all 241 integral 1-Frobenius Drinfeld rings of rank 7 with FPdim $\leq 10^5$. Among them, exactly 5 are simple, and they are listed below:

(1) FPdim 7, type $[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]$, duality $[0, 6, 5, 4, 3, 2, 1]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1\\1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\1&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&1&0&0&0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0&0&0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&0&1\\1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[7, 7, 7, 7, 7, 7, 7]$,

- Property: simple,
- Categorification status: $\mathrm{Rep}(C_7)$.

(2) FPdim 210, type $[1,5,5,5,6,7,7]$, duality $[0,1,2,3,4,5,6]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0&0\\1&1&0&1&0&1&1\\0&0&1&0&1&1&1\\0&1&0&0&1&1&1\\0&0&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&1&1&1\\1&1&1&0&0&1&1\\0&0&0&1&1&1&1\\0&1&0&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&1&1&1\\0&0&0&1&1&1&1\\1&0&1&1&0&1&1\\0&1&1&0&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0&0\\0&0&1&1&1&1&1\\0&1&0&1&1&1&1\\0&1&1&0&1&1&1\\1&1&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&2&1\\0&1&1&1&1&1&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1&0\\0&1&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&2&1\\1&1&1&1&2&1&2\\0&1&1&1&1&2&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&0&1\\0&1&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&2\\0&1&1&1&1&2&2\\1&1&1&1&2&2&1\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[5,5,6,7,7,7,210]$,
- Property: **first simple, 1-Frobenius and exotic**,
- Categorification status: excluded in [6].

(3) FPdim 210, type $[1,5,5,5,6,7,7]$, duality $[0,1,2,3,4,5,6]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0&0\\1&1&0&1&0&1&1\\0&0&1&0&1&1&1\\0&1&0&0&1&1&1\\0&0&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&1&1&1\\1&1&1&0&0&1&1\\0&0&0&1&1&1&1\\0&1&0&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&1&1&1\\0&0&0&1&1&1&1\\1&0&1&1&0&1&1\\0&1&1&0&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0&0\\0&0&1&1&1&1&1\\0&1&0&1&1&1&1\\0&1&1&0&1&1&1\\1&1&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&2&1\\0&1&1&1&1&1&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1&0\\0&1&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&2&1\\1&1&1&1&2&0&3\\0&1&1&1&1&3&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&0&1\\0&1&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&2\\0&1&1&1&1&3&1\\1&1&1&1&2&1&2\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3,6,7,7,7,15,210]$,
- Property: simple, non-3-positive, non-Isaacs,
- Categorification status: excluded in [6].

(4) FPdim 360, type $[1,5,5,8,8,9,10]$, duality $[0,1,2,3,4,5,6]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0&0\\1&1&0&0&0&1&1\\0&0&0&1&1&1&0\\0&0&1&1&1&1&1\\0&0&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&1\\0&1&0&1&1&1&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&1&1&0\\1&0&1&0&0&1&1\\0&1&0&1&1&1&1\\0&1&0&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&1\\0&0&1&1&1&1&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0&0\\0&0&1&1&1&1&1\\0&1&0&1&1&1&1\\1&1&1&1&2&1&2\\0&1&1&2&0&2&2\\0&1&1&1&2&2&2\\0&1&1&2&2&2&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0&0\\0&0&1&1&1&1&1\\0&1&0&1&1&1&1\\0&1&1&2&0&2&2\\1&1&1&0&3&1&2\\0&1&1&2&1&2&2\\0&1&1&2&2&2&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1&0\\0&1&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&2&2&2\\0&1&1&2&1&2&2\\1&1&1&2&2&2&2\\0&1&1&2&2&2&3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&0&1\\0&1&0&1&1&1&2\\0&0&1&1&1&1&2\\0&1&1&2&2&2&2\\0&1&1&2&2&2&2\\0&1&1&2&2&2&3\\1&2&2&2&2&3&2\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3,4,8,9,9,15,360]$,
- Property: simple, non-3-positive, non-Isaacs
- Categorification status: open, non-unitary, non-braided.

(5) FPdim 360, type $[1,5,5,8,8,9,10]$, duality $[0,1,2,3,4,5,6]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0&0\\1&1&0&0&0&1&1\\0&0&0&1&1&1&0\\0&0&1&1&1&1&1\\0&0&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&1\\0&1&0&1&1&1&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&1&1&0\\1&0&1&0&0&1&1\\0&1&0&1&1&1&1\\0&1&0&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&1\\0&0&1&1&1&1&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0&0\\0&0&1&1&1&1&1\\0&1&0&1&1&1&1\\1&1&1&2&1&1&2\\0&1&1&1&1&2&2\\0&1&1&1&2&2&2\\0&1&1&2&2&2&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0&0\\0&0&1&1&1&1&1\\0&1&0&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&2&2\\1&1&1&1&2&1&2\\0&1&1&2&1&2&2\\0&1&1&2&2&2&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1&0\\0&1&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&2&2&2\\0&1&1&2&1&2&2\\1&1&1&2&2&2&2\\0&1&1&2&2&2&3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&0&1\\0&1&0&1&1&1&2\\0&0&1&1&1&1&2\\0&1&1&2&2&2&2\\0&1&1&2&2&2&2\\0&1&1&2&2&2&3\\1&2&2&2&2&3&2\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[4,5,5,8,9,9,360]$,
- Property: simple,
- Categorification status: $\mathrm{Rep}(A_6)$.

I.3.2. *non-1-Frobenius case.* The file `N1FrobR7d5000.txt`, located in the `Data/General` directory of [8], contains all 113 integral non-1-Frobenius Drinfeld rings of rank 7 with FPdim ≤ 5000. Among them, exactly 5 are simple, and they are listed below:

(1) FPdim 560, type $[1,6,7,7,10,10,15]$, duality $[0,1,2,3,4,5,6]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&1&1&1\\0&0&1&0&1&1&1\\0&0&0&1&1&1&1\\0&1&1&1&0&1&2\\0&1&1&1&1&0&2\\0&1&1&1&2&2&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&1&1&1\\1&1&0&1&1&1&1\\0&0&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&2\\0&1&1&1&1&1&2\\0&1&1&1&2&2&3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&1&1&1\\0&0&1&1&1&1&1\\1&1&1&0&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&2\\0&1&1&1&1&1&2\\0&1&1&1&2&2&3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0&0\\0&1&1&1&0&1&2\\0&1&1&1&1&1&2\\0&1&1&1&1&1&2\\1&0&1&1&0&4&3\\0&1&1&1&4&1&2\\0&2&2&2&3&2&4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1&0\\0&1&1&1&1&0&2\\0&1&1&1&1&1&2\\0&1&1&1&1&1&2\\0&1&1&1&4&1&2\\1&0&1&1&1&3&3\\0&2&2&2&2&3&4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&0&1\\0&1&1&1&2&2&2\\0&1&1&1&2&2&3\\0&1&1&1&2&2&3\\0&2&2&2&3&2&4\\0&2&2&2&2&3&4\\1&2&3&3&4&4&6\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[4,4,5,5,16,28,560]$,
- Property: simple, non-3-positive, non-1-Frobenius,
- Categorification status: open, non-unitary, non-braided.

(2) FPdim 560, type $[1,6,7,7,10,10,15]$, duality $[0,1,2,3,5,4,6]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&1&1&1\\0&0&1&0&1&1&1\\0&0&0&1&1&1&1\\0&1&1&1&0&1&2\\0&1&1&1&1&0&2\\0&1&1&1&2&2&2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&1&1&1\\1&1&0&1&1&1&1\\0&0&1&1&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&2\\0&1&1&1&1&1&2\\0&1&1&1&2&2&3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&1&1&1\\0&0&1&1&1&1&1\\1&1&1&0&1&1&1\\0&1&1&1&1&1&2\\0&1&1&1&1&1&2\\0&1&1&1&2&2&3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0&0\\0&1&1&1&0&1&2\\0&1&1&1&1&1&2\\0&1&1&1&1&1&2\\0&1&1&1&2&3&2\\1&0&1&1&2&2&3\\0&2&2&2&3&2&4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1&0\\0&1&1&1&1&0&2\\0&1&1&1&1&1&2\\0&1&1&1&1&1&2\\1&0&1&1&2&2&3\\0&1&1&1&3&2&2\\0&2&2&2&2&3&4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&0&1\\0&1&1&1&2&2&2\\0&1&1&1&2&2&3\\0&1&1&1&2&2&3\\0&2&2&2&3&2&4\\0&2&2&2&2&3&4\\1&2&3&3&4&4&6\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[4,5,5,7,7,16,560]$,
- Property: simple, non-1-Frobenius,
- Categorification status: open, non-braided.

(3) FPdim 2860, type $[1,11,12,12,15,25,40]$, duality $[0,1,2,3,4,5,6]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0&0&0\\ 0&1&0&0&0&0&0\\ 0&0&1&0&0&0&0\\ 0&0&0&1&0&0&0\\ 0&0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0&0&0\\ 1&0&0&0&1&1&2\\ 0&0&1&0&1&1&2\\ 0&0&0&1&1&1&2\\ 0&1&1&1&0&2&2\\ 0&1&1&1&2&2&4\\ 0&2&2&2&2&4&6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0&0&0\\ 0&0&1&0&1&1&2\\ 1&1&0&1&1&1&2\\ 0&0&1&1&1&1&2\\ 0&1&1&1&1&2&2\\ 0&1&1&1&2&3&4\\ 0&2&2&2&2&4&7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0&0&0\\ 0&0&0&1&1&1&2\\ 0&0&1&1&1&1&2\\ 1&1&1&0&1&1&2\\ 0&1&1&1&1&2&2\\ 0&1&1&1&2&3&4\\ 0&2&2&2&2&4&7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1&0&0\\ 0&1&1&1&0&2&2\\ 0&1&1&1&1&2&2\\ 0&1&1&1&1&2&2\\ 1&0&1&1&3&3&2\\ 0&2&2&2&3&4&4\\ 0&2&2&2&2&4&10 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&1&0\\ 0&1&1&1&2&2&4\\ 0&1&1&1&2&3&4\\ 0&1&1&1&2&3&4\\ 0&2&2&2&3&4&4\\ 1&2&3&3&4&6&8\\ 0&4&4&4&4&8&15 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&0&1\\ 0&2&2&2&2&4&6\\ 0&2&2&2&2&4&7\\ 0&2&2&2&2&4&7\\ 0&2&2&2&2&4&10\\ 0&4&4&4&4&8&15\\ 1&6&7&7&10&15&21 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[4,4,5,5,13,44,2860]$,
- Property: simple, non-1-Frobenius,
- Categorification status: open, non-braided.

(4) FPdim 3192, type $[1,15,16,17,18,24,39]$, duality $[0,1,2,3,4,5,6]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0&0&0\\ 0&1&0&0&0&0&0\\ 0&0&1&0&0&0&0\\ 0&0&0&1&0&0&0\\ 0&0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0&0&0\\ 1&0&0&1&1&3&3\\ 0&0&1&1&1&3&3\\ 0&1&1&1&1&3&3\\ 0&1&1&1&1&2&4\\ 0&3&3&3&2&1&4\\ 0&3&3&3&4&4&7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0&0&0\\ 0&0&1&1&1&3&3\\ 1&1&1&1&1&3&3\\ 0&1&1&2&1&3&3\\ 0&1&1&1&2&2&4\\ 0&3&3&3&2&2&4\\ 0&3&3&3&4&4&8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0&0&0\\ 0&1&1&1&1&3&3\\ 0&1&1&2&1&3&3\\ 1&1&2&2&1&3&3\\ 0&1&1&1&3&2&4\\ 0&3&3&3&2&3&4\\ 0&3&3&3&4&4&9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1&0&0\\ 0&1&1&1&1&2&4\\ 0&1&1&1&2&2&4\\ 0&1&1&1&3&2&4\\ 1&1&2&3&2&3&3\\ 0&2&2&2&3&2&6\\ 0&4&4&4&3&6&8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&1&0\\ 0&3&3&3&2&1&4\\ 0&3&3&3&2&2&4\\ 0&3&3&3&2&3&4\\ 0&2&2&2&3&2&6\\ 1&1&2&3&2&7&7\\ 0&4&4&4&6&7&12 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&0&1\\ 0&3&3&3&4&4&7\\ 0&3&3&3&4&4&8\\ 0&3&3&3&4&4&9\\ 0&4&4&4&3&6&8\\ 0&4&4&4&6&7&12\\ 1&7&8&9&8&12&18 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3,3,6,8,42,57,3192]$,
- Property: simple, non-1-Frobenius, non-3-positive
- Categorification status: open, non-braided, non-unitary

(5) FPdim 4284, type $[1,17,17,20,28,35,36]$, duality $[0,2,1,3,4,5,6]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix} 1&0&0&0&0&0&0\\ 0&1&0&0&0&0&0\\ 0&0&1&0&0&0&0\\ 0&0&0&1&0&0&0\\ 0&0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0&0&0\\ 0&1&2&2&2&2&2\\ 1&1&1&1&2&2&3\\ 0&1&2&1&2&3&3\\ 0&2&2&2&3&4&4\\ 0&2&2&3&4&5&5\\ 0&3&2&3&4&5&5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&1&0&0&0&0\\ 1&1&1&1&2&2&3\\ 0&2&1&2&2&2&2\\ 0&2&1&1&2&3&3\\ 0&2&2&2&3&4&4\\ 0&2&2&3&4&5&5\\ 0&2&3&3&4&5&5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&1&0&0&0\\ 0&1&2&1&2&3&3\\ 0&2&1&1&2&3&3\\ 1&1&1&3&2&3&4\\ 0&2&2&2&6&4&4\\ 0&3&3&3&4&6&6\\ 0&3&3&4&4&6&6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&1&0&0\\ 0&2&2&2&3&4&4\\ 0&2&2&2&3&4&4\\ 0&2&2&2&6&4&4\\ 1&3&3&6&1&7&8\\ 0&4&4&4&7&8&8\\ 0&4&4&4&8&8&8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&1&0\\ 0&2&2&3&4&5&5\\ 0&2&2&3&4&5&5\\ 0&3&3&3&4&6&6\\ 0&4&4&4&7&8&8\\ 1&5&5&6&8&10&10\\ 0&5&5&6&8&10&11 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0&0&0&0&0&0&1\\ 0&3&2&3&4&5&5\\ 0&2&3&3&4&5&5\\ 0&3&3&4&4&6&6\\ 0&4&4&4&8&8&8\\ 0&5&5&6&8&10&11\\ 1&5&5&6&8&11&11 \end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3,4,7,7,9,51,4284]$,
- Property: simple, non-1-Frobenius, non-3-positive
- Categorification status: open, non-braided, non-unitary

These fusion rings also invite questions in the spirit of [1, Question 1.13].

I.4. **Ranks 8 and 9.** There are 792 integral 1-Frobenius Drinfeld rings of rank 8 with FPdim ≤ 25000, and 1292 such rings of rank 9 with FPdim ≤ 2000. Copy-pastable data can be found in the files `1FrobR8d25000.txt` and `1FrobR9d2000.txt`, located in the `Data/General` directory of [8].

I.5. **Addressing divisibility.** The classification at rank r begins with the list of length r Egyptian fractions representing the possible

$$\sum_V \sum_{i=1}^{n_V^2} \frac{1}{n_V f_V} = 1,$$

where the (f_V) are the formal codegrees of the Drinfeld ring; see [1, §2.2]. Under the Drinfeld assumption, each formal codegree f_V divides f_1. Moreover, the Drinfeld ring is commutative if and only if $n_V = 1$ for all V. In this case, we can restrict to Egyptian fractions of length r satisfying the divisibility condition $f_V \mid f_1$ for all V.

In the noncommutative setting, it may happen that $n_V f_V$ does not divide f_1 for some V. However, as verified in [1, §III], no such exceptions occur up to rank 8 (but they do appear at rank 9; see [1, §2.2]). Therefore, for ranks $r \leq 8$, it is safe to restrict to Egyptian fractions of length r that satisfy the divisibility condition.

At rank 9, [1, Lemma 9.3] shows that the complexified noncommutative Drinfeld ring must be isomorphic to either $\mathbb{C} \oplus M_2(\mathbb{C})^2$ or $\mathbb{C}^5 \oplus M_2(\mathbb{C})$. The exception corresponds to Egyptian fractions of length 5 or 7 with one or two terms having $n_V = 2$, and at least one violating the divisibility condition $n_V f_V \mid f_1$.

We verified that for FPdim ≤ 32000, the values arising from these exceptional cases are already covered by those for the Egyptian fractions of length 9 satisfying the divisibility condition. Details of this computation can be found in the file `InvestNCRank9Except.txt` of the `Data/EgyptianFractionsDiv/Except` folder of [8].

II. MNSD Drinfeld rings

As established in [1, §8], the Grothendieck ring of any odd-dimensional integral fusion category over $\mathbb{C}$ is an MNSD integral Drinfeld ring ([1, Definition 8.6]). This section provides a complete classification of such rings up to rank 9.

II.1. **Up to rank 5.** There are four MNSD integral Drinfeld rings up to rank 5, contained in §I.1, namely the Grothendieck rings of Rep(G), with $G = C_1,\ C_3,\ C_5,\ C_7 \rtimes C_3$.

II.2. **Rank 7.** Here is the complete list of 4 MNSD integral Drinfeld ring of rank 7. Copy-pastable data can be found in the file `MNSDRank7DataOnly.txt`.txt, located in the `Data/Odd` directory of [8].

(1) FPdim 7, type $[1,1,1,1,1,1,1]$, duality $[0,6,5,4,3,2,1]$, fusion data: see §I.3.1.

(2) FPdim 39, type $[1,1,1,3,3,3,3]$, duality $[0,2,1,6,5,4,3]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\ \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&2\\0&0&0&1&1&0&1\\0&0&0&1&1&1&0\\1&1&1&0&1&1&0\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&1&0&1\\0&0&0&1&0&2&0\\1&1&1&1&0&0&1\\0&0&0&0&1&1&1\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&1&1&0\\1&1&1&1&0&0&1\\0&0&0&0&2&0&1\\0&0&0&1&0&1&1\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1\\1&1&1&0&1&1&0\\0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&1&0&1&1\\0&0&0&2&1&0&0\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[3,3,13,13,13,13,39]$,
- Categorification status: $\mathrm{Rep}(C_{13} \rtimes C_3)$.

(3) FPdim 55, type $[1,1,1,1,1,5,5]$, duality $[0,4,3,2,1,6,5]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\ \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&2&3\\1&1&1&1&1&2&2\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1\\1&1&1&1&1&2&2\\0&0&0&0&0&3&2\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[5,5,5,5,11,11,55]$,
- Categorification status: $\mathrm{Rep}(C_{11} \rtimes C_5)$.

(4) FPdim 903, type $[1,1,1,3,3,21,21]$, duality $[0,2,1,4,3,6,5]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\ \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&2&0&0\\1&1&1&1&1&0&0\\0&0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&0&3\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\1&1&1&1&1&0&0\\0&0&0&2&1&0&0\\0&0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&0&3\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&10&11\\1&1&1&3&3&10&10\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&0&0&3\\1&1&1&3&3&10&10\\0&0&0&0&0&11&10\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[3,3,7,7,43,43,903]$,
- Property: extension of $\mathrm{ch}(C_7 \rtimes C_3)$,
- Categorification status: excluded by [1, §6.4].

II.3. **Rank 9.** Among the MNSD Drinfeld rings of rank 9, there are 10 that are 1-Frobenius, and 2 that are neither perfect nor 1-Frobenius. Copy-pastable data can be found in the files `MNSD1FrobRank9DataOnly.txt` and `N1FrobMNSDRank9.txt`, located in the `Data/odd` directory of [8].

II.3.1. *1-Frobenius case.* Here is the complete list of 10 MNSD integral 1-Frobenius Drinfeld ring of rank 9:

(1) FPdim 9, type $[1,1,1,1,1,1,1,1,1]$, duality $[0,8,7,6,5,4,3,2,1]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\ \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&0&1\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\end{matrix}$$

- Formal codegrees: [9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9],
- Property: pointed
- Categorification status: $\mathrm{Vec}(C_3^2)$.

(2) FPdim 9, type $[1,1,1,1,1,1,1,1,1]$, duality $[0,8,7,6,5,4,3,2,1]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\ \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&0&1\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\end{matrix}$$

- Formal codegrees: [9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9],
- Property: pointed,
- Categorification status: $\mathrm{Vec}(C_9)$.

(3) FPdim 57, type $[1,1,1,3,3,3,3,3,3]$, duality $[0,2,1,8,7,6,5,4,3]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\ \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&2\\0&0&0&0&1&0&1&0&1\\0&0&0&1&1&0&0&1&0\\0&0&0&1&1&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&1&1&0\\1&1&1&0&0&1&1&0&0\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&1&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&2&0\\0&0&0&1&0&1&0&0&1\\0&0&0&1&0&0&1&1&0\\1&1&1&1&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&1&1&0&0\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&1&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&1&0&0&1\\0&0&0&1&0&0&2&0&0\\1&1&1&0&1&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&1&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&1&1\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&1&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&1&1&0\\1&1&1&0&1&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&2&0&0&1\\0&0&0&1&0&0&1&0&1\\0&0&0&0&1&0&0&1&1\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1&1&1&0\\1&1&1&1&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&1&0&0&1\\0&0&0&1&0&0&1&0&1\\0&0&0&0&2&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&1&0&1&0\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\1&1&1&0&0&1&1&0&0\\0&0&0&0&1&1&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&1&0&0&1&1\\0&0&0&1&0&1&0&1&0\\0&0&0&2&1&0&0&0&0\end{matrix}$$

- Formal codegrees: [3, 3, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 57],
- Categorification status: $\mathrm{Rep}(C_{19} \rtimes C_3)$.

(4) FPdim 105, type $[1,1,1,1,1,1,1,7,7]$, duality $[0,6,5,4,3,2,1,8,7]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&3&4\\1&1&1&1&1&1&1&3&3\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\1&1&1&1&1&1&1&3&3\\0&0&0&0&0&0&0&4&3\end{matrix}$$

- Formal codegrees: [7, 7, 7, 7, 7, 7, 15, 15, 105],
- Categorification status:

(5) FPdim 105, type $[1,1,1,1,1,5,5,5,5]$, duality $[0,4,3,2,1,8,7,6,5]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&2&3\\0&0&0&0&0&2&1&0&2\\0&0&0&0&0&2&2&1&0\\1&1&1&1&1&0&2&2&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&2&1&0&2\\0&0&0&0&0&2&1&2&0\\1&1&1&1&1&1&1&1&1\\0&0&0&0&0&0&1&2&2\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&2&2&1&0\\1&1&1&1&1&1&1&1&1\\0&0&0&0&0&0&2&1&2\\0&0&0&0&0&2&0&1&2\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\1&1&1&1&1&0&2&2&0\\0&0&0&0&0&0&1&2&2\\0&0&0&0&0&2&0&1&2\\0&0&0&0&0&3&2&0&0\end{matrix}$$

- Formal codegrees: [5, 5, 5, 5, 15, 15, 35, 35, 105],
- Property:
- Categorification status:

(6) FPdim 1785, type $[1,1,1,3,3,21,21,21,21]$, duality $[0,2,1,4,3,8,7,6,5]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&2&0&0&0&0\\1&1&1&1&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&3&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&3&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&3\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\1&1&1&1&1&0&0&0&0\\0&0&0&2&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&3&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&3&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&3\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&3&0&0&0\\0&0&0&0&0&3&0&0&0\\0&0&0&0&0&4&3&6&8\\0&0&0&0&0&6&6&3&6\\0&0&0&0&0&6&6&6&3\\1&1&1&3&3&4&6&6&4\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&3&0&0\\0&0&0&0&0&0&3&0&0\\0&0&0&0&0&6&6&3&6\\0&0&0&0&0&6&4&8&3\\1&1&1&3&3&6&4&4&6\\0&0&0&0&0&3&6&6&6\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&6&6&6&3\\1&1&1&3&3&6&4&4&6\\0&0&0&0&0&3&8&4&6\\0&0&0&0&0&6&3&6&6\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&0&0&0&0&3\\1&1&1&3&3&4&6&6&4\\0&0&0&0&0&3&6&6&6\\0&0&0&0&0&6&3&6&6\\0&0&0&0&0&8&6&3&4\end{matrix}$$

- Formal codegrees: [3, 3, 7, 7, 85, 85, 85, 85, 1785],
- Property:
- Categorification status:

(7) FPdim 1785, type $[1,1,1,3,3,21,21,21,21]$, duality $[0,2,1,4,3,8,7,6,5]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&2&0&0&0&0\\1&1&1&1&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&3&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&3&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&3\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\1&1&1&1&1&0&0&0&0\\0&0&0&2&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&3&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&3&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&3\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&3&0&0&0\\0&0&0&0&0&3&0&0&0\\0&0&0&0&0&6&6&7&2\\0&0&0&0&0&4&4&6&7\\0&0&0&0&0&4&7&4&6\\1&1&1&3&3&6&4&4&6\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&3&0&0\\0&0&0&0&0&0&3&0&0\\0&0&0&0&0&4&4&6&7\\0&0&0&0&0&7&6&2&6\\1&1&1&3&3&4&6&6&4\\0&0&0&0&0&6&4&7&4\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&4&7&4&6\\1&1&1&3&3&4&6&6&4\\0&0&0&0&0&6&2&6&7\\0&0&0&0&0&7&6&4&4\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&0&0&0&0&3\\1&1&1&3&3&6&4&4&6\\0&0&0&0&0&6&4&7&4\\0&0&0&0&0&7&6&4&4\\0&0&0&0&0&2&7&6&6\end{matrix}$$

- Formal codegrees: [3, 3, 7, 7, 85, 85, 85, 85, 1785],
- Property:
- Categorification status:

(8) FPdim 3081, type $[1,1,1,3,3,3,3,39,39]$, duality $[0,2,1,6,5,4,3,8,7]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&2&0&0\\0&0&0&1&1&0&1&0&0\\0&0&0&1&1&1&0&0&0\\1&1&1&0&1&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&3\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&1&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&2&0&0&0\\1&1&1&1&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&1&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&3\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&1&1&0&0&0\\1&1&1&1&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&2&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&1&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&3\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\1&1&1&0&1&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&1&1&0&0\\0&0&0&1&0&1&1&0&0\\0&0&0&2&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&3\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&0&0&19&20\\1&1&1&3&3&3&3&19&19\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&0&0&0&0&3\\1&1&1&3&3&3&3&19&19\\0&0&0&0&0&0&0&20&19\end{matrix}$$

- Formal codegrees: [3, 3, 13, 13, 13, 13, 79, 79, 3081],
- Property:
- Categorification status:

(9) FPdim 6105, type $[1,1,1,1,1,5,5,55,55]$, duality $[0,4,3,2,1,6,5,8,7]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&2&3&0&0\\1&1&1&1&1&2&2&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&5&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&5\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\1&1&1&1&1&2&2&0&0\\0&0&0&0&0&3&2&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&5&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&5\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&5&0\\0&0&0&0&0&0&0&5&0\\0&0&0&0&0&0&0&27&28\\1&1&1&1&1&5&5&27&27\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&5\\0&0&0&0&0&0&0&0&5\\1&1&1&1&1&5&5&27&27\\0&0&0&0&0&0&0&28&27\end{matrix}$$

- Formal codegrees: [5, 5, 5, 5, 11, 11, 111, 111, 6105],
- Property: extension of $\mathrm{ch}(C_{11} \rtimes C_5)$,
- Categorification status:

(10) FPdim 1631721, type $[1,1,1,3,3,21,21,903,903]$, duality $[0,2,1,4,3,6,5,8,7]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&2&0&0&0&0\\1&1&1&1&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&3&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&3&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&3\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\1&1&1&1&1&0&0&0&0\\0&0&0&2&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&3&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&3&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&3\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&3&0&0&0\\0&0&0&0&0&3&0&0&0\\0&0&0&0&0&10&11&0&0\\1&1&1&3&3&10&10&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&21&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&21\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&3&0&0\\0&0&0&0&0&0&3&0&0\\1&1&1&3&3&10&10&0&0\\0&0&0&0&0&11&10&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&21&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&21\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&0&0&21&0\\0&0&0&0&0&0&0&21&0\\0&0&0&0&0&0&0&451&452\\1&1&1&3&3&21&21&451&451\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&0&0&0&0&21\\0&0&0&0&0&0&0&0&21\\1&1&1&3&3&21&21&451&451\\0&0&0&0&0&0&0&452&451\end{matrix}$$

- Formal codegrees: [3, 3, 7, 7, 43, 43, 1807, 1807, 1631721],
- Categorification status: excluded by the fusion subring of type $[1,1,1,3,3,21,21]$, see §II.2 (4).

II.3.2. *Non-1-Frobenius.* The two non-perfect, non-1-Frobenius MNSD Drinfeld rings of rank 9 are as follows:

(1) FPdim 23529, type $[1,1,1,33,33,45,45,93,93]$, duality $[0,2,1,4,3,6,5,8,7]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&4&2&2&4&4\\1&1&1&1&1&1&1&5&5\\0&0&0&1&2&4&2&6&6\\0&0&0&1&2&2&4&6&6\\0&0&0&5&4&6&6&12&12\\0&0&0&5&4&6&6&12&12\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\1&1&1&1&1&1&1&5&5\\0&0&0&4&1&2&2&4&4\\0&0&0&2&1&4&2&6&6\\0&0&0&2&1&2&4&6&6\\0&0&0&4&5&6&6&12&12\\0&0&0&4&5&6&6&12&12\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&2&4&2&6&6\\0&0&0&2&1&4&2&6&6\\0&0&0&2&2&3&6&8&8\\1&1&1&4&4&3&3&8&8\\0&0&0&6&6&8&8&17&16\\0&0&0&6&6&8&8&16&17\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&2&2&4&6&6\\0&0&0&2&1&2&4&6&6\\1&1&1&4&4&3&3&8&8\\0&0&0&2&2&6&3&8&8\\0&0&0&6&6&8&8&17&16\\0&0&0&6&6&8&8&16&17\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&5&4&6&6&12&12\\0&0&0&4&5&6&6&12&12\\0&0&0&6&6&8&8&17&16\\0&0&0&6&6&8&8&17&16\\0&0&0&12&12&16&16&34&35\\1&1&1&12&12&17&17&34&34\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&5&4&6&6&12&12\\0&0&0&4&5&6&6&12&12\\0&0&0&6&6&8&8&16&17\\0&0&0&6&6&8&8&16&17\\1&1&1&12&12&17&17&34&34\\0&0&0&12&12&16&16&35&34\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[3,3,11,11,23,23,31,31,23529]$,
- Categorification status:

(2) FPdim 389865, type $[1,1,1,3,3,189,189,399,399]$, duality $[0,2,1,4,3,6,5,8,7]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&2&0&0&0&0\\1&1&1&1&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&3&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&3&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&3\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0\\1&1&1&1&1&0&0&0&0\\0&0&0&2&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&3&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&3&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&3\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&3&0&0&0\\0&0&0&0&0&3&0&0&0\\0&0&0&0&0&10&27&36&36\\1&1&1&3&3&10&10&40&40\\0&0&0&0&0&40&36&77&76\\0&0&0&0&0&40&36&76&77\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&3&0&0\\0&0&0&0&0&0&3&0&0\\1&1&1&3&3&10&10&40&40\\0&0&0&0&0&27&10&36&36\\0&0&0&0&0&36&40&77&76\\0&0&0&0&0&36&40&76&77\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&40&36&77&76\\0&0&0&0&0&36&40&77&76\\0&0&0&0&0&76&76&163&164\\1&1&1&3&3&77&77&163&163\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&0&40&36&76&77\\0&0&0&0&0&36&40&76&77\\1&1&1&3&3&77&77&163&163\\0&0&0&0&0&76&76&164&163\end{matrix}$$

- Formal codegrees:$[3,3,7,7,47,47,395,395,389865]$,
- Categorification status:

II.4. **Rank 11.** There are 24 integral 1-Frobenius, non-perfect MNSD Drinfeld rings of rank 11 with FPdim $\leq 10^9$. Copy-pastable data can be found in the file `MNSD1FrobRank11DataOnly.txt`, located in the `Data/odd` directory of [8].

III. Noncommutative integral Drinfeld rings

Recall from [1, Proposition 9.2] that 6 is the smallest possible rank for a noncommutative fusion ring. This section provides a complete list of all 1+3+25 noncommutative integral Drinfeld rings of rank at most 8. The corresponding data can be found in the files `InvestNCRank6DataOnly.txt`, `InvestNCRank7DataOnly.txt`, and `InvestNCRank8DataOnly.txt`, located in the `Data/Noncommutative` directory of [8].

Note that the notation m_n for a formal codegree indicates a value equal to m arising from an n-dimensional irreducible representation. For simplicity, m_1 is written as m.

III.1. **Rank 6.**

- FPdim 6, type $[1,1,1,1,1,1]$, duality $[0,1,2,3,5,4]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1\\1&0&0&0&0&0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\\0&0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3_2,6,6]$,
- Property: noncommutative,
- Categorification status: $\mathrm{Vec}(S_3)$.

III.2. **Rank 7.**

(1) FPdim 24, type $[1,1,1,2,2,2,3]$, duality $[0,2,1,3,4,5,6]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\1&0&0&0&0&0&1\\0&1&0&0&0&0&1\\0&0&1&0&0&0&1\\0&0&0&1&1&1&0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&1\\1&0&0&0&0&0&1\\0&1&0&0&0&0&1\\0&0&0&1&1&1&0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0&0&1\\0&0&1&0&0&0&1\\1&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&1&1&1&0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&1&1&1&0\\0&0&0&1&1&1&0\\0&0&0&1&1&1&0\\1&1&1&0&0&0&2\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3_2,4,24,24]$,
- Property: noncommutative, isotype to $\mathrm{Rep}(\mathrm{SL}(2,3))$
- Categorification status: $\mathrm{Rep}(H)$ with H the Kac algebra in [5, Theorem 14.40 (VI)].

(2) FPdim 42, type $[1,1,1,1,1,1,6]$, duality $[0,1,2,3,5,4,6]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1\\1&1&1&1&1&1&5\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3_2,6,7,42]$,
- Property: noncommutative, near-group S_3+5
- Categorification status: excluded by [4, Theorem 5.1].

(3) FPdim 60, type $[1,1,1,3,4,4,4]$, duality $[0,2,1,3,4,5,6]$, fusion data:

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&0&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\1&1&1&2&0&0&0\\0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&1&1&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&1&1\\1&0&0&1&1&1&1\\0&1&0&1&1&1&1\\0&0&1&1&1&1&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&1&1\\0&0&1&1&1&1&1\\1&0&0&1&1&1&1\\0&1&0&1&1&1&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&1&1\\0&1&0&1&1&1&1\\0&0&1&1&1&1&1\\1&0&0&1&1&1&1\end{bmatrix}$$

- Formal codegrees: $[3_2,4,15,60]$,
- Property: noncommutative, single possible induction matrix
- Categorification status: $\mathcal{C}(A_5,1,A_4,1)$, group-theoretical, Morita equivalent to $\mathrm{Vec}(A_5)$, see [1, §6.2].

III.3. **Rank 8.** This subsection provides the complete list of 25 noncommutative integral Drinfeld rings of rank 8, splitted into two parts: the non-1-Frobenius ones (5 items), and the 1-Frobenius ones (20 items).

III.3.1. *Non-1-Frobenius.* Here are the 5 noncommutative non-1-Frobenius integral Drinfeld rings of rank 8:

(1) FPdim 312, type $[1,1,1,1,1,1,9,15]$, duality $[0,1,2,3,5,4,6,7]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\1&1&1&1&1&1&0&5\\0&0&0&0&0&0&5&6\end{matrix},\begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&5&6\\1&1&1&1&1&1&6&11\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[3_2,6,8,26,312]$,
- Property: noncommutative, non-1-Frobenius, non-3-positive,
- Categorification status: non-unitary (if any).

(2) FPdim 1320, type $[1,1,1,10,10,10,21,24]$, duality $[0,2,1,3,4,5,6,7]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\1&0&0&1&1&1&1&2\\0&1&0&1&1&1&1&2\\0&0&1&1&1&1&1&2\\0&0&0&1&1&1&4&4\\0&0&0&2&2&2&4&4\end{matrix},\begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&1&1&1&1&1&2\\1&0&0&1&1&1&1&2\\0&1&0&1&1&1&1&2\\0&0&0&1&1&1&4&4\\0&0&0&2&2&2&4&4\end{matrix},\begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&1&1&1&1&2\\0&0&1&1&1&1&1&2\\1&0&0&1&1&1&1&2\\0&0&0&1&1&1&4&4\\0&0&0&2&2&2&4&4\end{matrix},\begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&1&1&4&4\\0&0&0&1&1&1&4&4\\0&0&0&1&1&1&4&4\\1&1&1&4&4&4&6&8\\0&0&0&4&4&4&8&9\end{matrix},\begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&2&2&2&4&4\\0&0&0&2&2&2&4&4\\0&0&0&2&2&2&4&4\\0&0&0&4&4&4&8&9\\1&1&1&4&4&4&9&11\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[3_2,5,11,24,1320]$,
- Property: noncommutative, non-1-Frobenius,
- Categorification status:

(3) FPdim 1320, type $[1,1,1,6,9,20,20,20]$, duality $[0,2,1,3,4,5,6,7]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\end{matrix},\begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\end{matrix},\begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\1&1&1&1&3&0&0&0\\0&0&0&3&4&0&0&0\\0&0&0&0&0&2&2&2\\0&0&0&0&0&2&2&2\\0&0&0&0&0&2&2&2\end{matrix},\begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&3&4&0&0&0\\1&1&1&4&6&0&0&0\\0&0&0&0&0&3&3&3\\0&0&0&0&0&3&3&3\\0&0&0&0&0&3&3&3\end{matrix},\begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2&2&2\\0&0&0&0&0&3&3&3\\1&0&0&2&3&6&6&6\\0&1&0&2&3&6&6&6\\0&0&1&2&3&6&6&6\end{matrix},\begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&2&2&2\\0&0&0&0&0&3&3&3\\0&0&1&2&3&6&6&6\\1&0&0&2&3&6&6&6\\0&1&0&2&3&6&6&6\end{matrix},\begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&2&2&2\\0&0&0&0&0&3&3&3\\0&1&0&2&3&6&6&6\\0&0&1&2&3&6&6&6\\1&0&0&2&3&6&6&6\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[3_2,5,8,132,1320]$,
- Property: noncommutative, non-1-Frobenius,
- Categorification status: excluded by the fusion subring of type $[1,1,1,6,9]$, see §I.1.5 (15).

(4) FPdim 2508, type $[1,1,1,3,20,20,20,36]$, duality $[0,2,1,3,4,5,6,7]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\1&1&1&2&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&1&1&0\\0&0&0&0&1&1&1&0\\0&0&0&0&1&1&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&3\end{matrix},\begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&1&1&0\\1&0&0&1&3&3&3&6\\0&1&0&1&3&3&3&6\\0&0&1&1&3&3&3&6\\0&0&0&0&6&6&6&10\end{matrix},\begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&1&1&0\\0&0&1&1&3&3&3&6\\1&0&0&1&3&3&3&6\\0&1&0&1&3&3&3&6\\0&0&0&0&6&6&6&10\end{matrix},\begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&1&1&0\\0&1&0&1&3&3&3&6\\0&0&1&1&3&3&3&6\\1&0&0&1&3&3&3&6\\0&0&0&0&6&6&6&10\end{matrix},\begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&6&6&6&10\\0&0&0&0&6&6&6&10\\0&0&0&0&6&6&6&10\\1&1&1&3&10&10&10&19\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[3_2,4,19,33,2508]$,
- Property: noncommutative, non-1-Frobenius,
- Categorification status:

(5) FPdim 4920, type $[1,1,1,6,9,40,40,40]$, duality $[0,2,1,3,4,5,6,7]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\end{matrix},\begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\end{matrix},\begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\1&1&1&1&3&0&0&0\\0&0&0&3&4&0&0&0\\0&0&0&0&0&2&2&2\\0&0&0&0&0&2&2&2\\0&0&0&0&0&2&2&2\end{matrix},\begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&3&4&0&0&0\\1&1&1&4&6&0&0&0\\0&0&0&0&0&3&3&3\\0&0&0&0&0&3&3&3\\0&0&0&0&0&3&3&3\end{matrix},\begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&2&2&2\\0&0&0&0&0&3&3&3\\1&0&0&2&3&13&13&13\\0&1&0&2&3&13&13&13\\0&0&1&2&3&13&13&13\end{matrix},\begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&2&2&2\\0&0&0&0&0&3&3&3\\0&0&1&2&3&13&13&13\\1&0&0&2&3&13&13&13\\0&1&0&2&3&13&13&13\end{matrix},\begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&2&2&2\\0&0&0&0&0&3&3&3\\0&1&0&2&3&13&13&13\\0&0&1&2&3&13&13&13\\1&0&0&2&3&13&13&13\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[3_2,5,8,123,4920]$,
- Property: noncommutative, non-1-Frobenius,
- Categorification status: excluded by the fusion subring of type $[1,1,1,6,9]$, see §I.1.5 (15).

III.3.2. *1-Frobenius.* Here are the 20 noncommutative 1-Frobenius integral Drinfeld rings of rank 8:

(1) FPdim 8, type $[1,1,1,1,1,1,1,1]$, duality $[0,1,2,3,4,5,7,6]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[4_2, 8, 8, 8, 8]$,
- Property: noncommutative,
- Categorification status: $\mathrm{Vec}(D_4)$.

(2) FPdim 8, type $[1,1,1,1,1,1,1,1]$, duality $[0,1,7,6,5,4,3,2]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&1&0&0&0&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[4_2, 8, 8, 8, 8]$,
- Property: noncommutative,
- Categorification status: $\mathrm{Vec}(Q_8)$.

(3) FPdim 20, type $[1,1,1,1,2,2,2,2]$, duality $[0,1,2,3,4,5,7,6]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\1&0&0&1&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&1&0&0\\0&1&1&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&1&0&0\\1&0&0&1&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&1\\0&1&1&0&0&0&1&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&1\\0&1&1&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&1&0&0\\1&0&0&1&0&1&0&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&1&1&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&1\\1&0&0&1&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&1&0&0\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[4, 4, 5_2, 20, 20]$,
- Property: noncommutative,
- Categorification status: $\mathcal{C}(F_5, 1, D_5, 1)$, $\mathcal{C}(F_5, 1, C_2, 1)$.

(4) FPdim 20, type $[1,1,1,1,2,2,2,2]$, duality $[0,1,3,2,4,5,7,6]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\1&1&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&1&0&0\\0&0&1&1&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&1&0&0\\1&1&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&1\\0&0&1&1&0&0&1&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&1\\0&0&1&1&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&1&0&0\\1&1&0&0&0&1&0&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&1&1&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&1\\1&1&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&1&0&0\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[4, 4, 5_2, 20, 20]$,
- Property: noncommutative,
- Categorification status:

(5) FPdim 24, type $[1,1,1,1,1,1,3,3]$, duality $[0,1,2,3,5,4,6,7]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\1&0&0&0&1&1&1&1\\0&1&1&1&0&0&1&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&1&1&1&0&0&1&1\\1&0&0&0&1&1&1&1\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[3_2, 8, 12, 12, 24]$,
- Property: noncommutative,
- Categorification status: excluded by [1, Lemma 5.3].

(6) FPdim 24, type $[1,1,1,1,1,1,3,3]$, duality $[0,1,2,3,5,4,6,7]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\1&0&0&0&1&1&0&2\\0&1&1&1&0&0&2&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&1&1&1&0&0&2&0\\1&0&0&0&1&1&0&2\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[3_2, 8, 8, 24, 24]$,
- Property: noncommutative,
- Categorification status: $\mathcal{C}(S_4, 1, A_4, 1)$, $\mathcal{C}(S_4, 1, S_3, 1)$.

(7) FPdim 24, type $[1,1,1,1,1,1,3,3]$, duality $[0,1,2,3,5,4,7,6]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&1&1&1&0&0&1&1\\1&0&0&0&1&1&1&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\1&0&0&0&1&1&1&1\\0&1&1&1&0&0&1&1\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[3_2,8,12,12,24]$,
- Property: noncommutative,
- Categorification status: excluded by [1, Lemma 5.2].

(8) FPdim 78, type $[1,1,1,1,1,1,6,6]$, duality $[0,1,2,3,5,4,6,7]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\1&1&1&1&1&1&2&3\\0&0&0&0&0&0&3&3\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&3&3\\1&1&1&1&1&1&3&2\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[3_2,6,13,13,78]$,
- Property: noncommutative,
- Categorification status: excluded by [1, Lemma 5.2].

(9) FPdim 96, type $[1,1,1,3,4,4,4,6]$, duality $[0,2,1,3,4,5,6,7]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\1&1&1&2&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&1&1&0\\0&0&0&0&1&1&1&0\\0&0&0&0&1&1&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&3\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&1&1&0\\1&0&0&1&0&0&0&2\\0&1&0&1&0&0&0&2\\0&0&1&1&0&0&0&2\\0&0&0&0&2&2&2&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&1&1&0\\0&0&1&1&0&0&0&2\\1&0&0&1&0&0&0&2\\0&1&0&1&0&0&0&2\\0&0&0&0&2&2&2&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&1&1&0\\0&1&0&1&0&0&0&2\\0&0&1&1&0&0&0&2\\1&0&0&1&0&0&0&2\\0&0&0&0&2&2&2&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&2&2&2&0\\0&0&0&0&2&2&2&0\\0&0&0&0&2&2&2&0\\1&1&1&3&0&0&0&4\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[3_2,4,16,96,96]$,
- Property: noncommutative,
- Categorification status:

(10) FPdim 168, type $[1,1,1,2,2,2,3,12]$, duality $[0,2,1,3,4,5,6,7]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&0&1&0\\0&1&0&0&0&0&1&0\\0&0&1&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&1&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&2\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&1&0\\1&0&0&0&0&0&1&0\\0&1&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&1&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&2\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&1&0\\0&0&1&0&0&0&1&0\\1&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&1&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&2\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&1&1&0&0\\0&0&0&1&1&1&0&0\\0&0&0&1&1&1&0&0\\1&1&1&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0&0&0&3\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0&0&0&3\\1&1&1&2&2&2&3&10\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[3_2,4,24,28,168]$,
- Property: noncommutative,
- Categorification status:

(11) FPdim 168, type $[1,1,1,3,3,7,7,7]$, duality $[0,2,1,4,3,5,6,7]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&2&0&0&0\\1&1&1&1&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&1&1&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\1&1&1&1&1&0&0&0\\0&0&0&2&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&1&1&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&1&1&1\\1&0&0&1&1&2&2&2\\0&1&0&1&1&2&2&2\\0&0&1&1&1&2&2&2\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&1&1&1&2&2&2\\1&0&0&1&1&2&2&2\\0&1&0&1&1&2&2&2\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&1&0&1&1&2&2&2\\0&0&1&1&1&2&2&2\\1&0&0&1&1&2&2&2\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[3_2,7,7,24,168]$,
- Property: noncommutative,
- Categorification status: $\mathcal{C}(\mathrm{PSL}(2,7),1,C_7 \rtimes C_3,1)$.

(12) FPdim 240, type $[1,1,1,1,1,1,3,15]$, duality $[0,1,2,3,5,4,6,7]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\1&1&1&1&1&1&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&3\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&3\\1&1&1&1&1&1&3&14\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[3_2,6,10,16,240]$,
- Property: noncommutative,
- Categorification status:

(13) FPdim 240, type $[1,1,1,3,6,8,8,8]$, duality $[0,2,1,3,4,5,6,7]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\1&1&1&2&0&0&0&0\\0&0&0&0&3&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&1&1&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&3&0&0&0\\1&1&1&3&4&0&0&0\\0&0&0&0&0&2&2&2\\0&0&0&0&0&2&2&2\\0&0&0&0&0&2&2&2\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&2&2&2\\1&0&0&1&2&2&2&2\\0&1&0&1&2&2&2&2\\0&0&1&1&2&2&2&2\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&2&2&2\\0&0&1&1&2&2&2&2\\1&0&0&1&2&2&2&2\\0&1&0&1&2&2&2&2\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&2&2&2\\0&1&0&1&2&2&2&2\\0&0&1&1&2&2&2&2\\1&0&0&1&2&2&2&2\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[3_2, 4, 16, 60, 240]$,
- Property: noncommutative,
- Categorification status:

(14) FPdim 600, type $[1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 24]$, duality $[0, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&0&1&0\\0&1&0&0&0&0&1&0\\0&0&1&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&1&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&2\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&1&0\\1&0&0&0&0&0&1&0\\0&1&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&1&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&2\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&1&0\\0&0&1&0&0&0&1&0\\1&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&1&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&2\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&1&1&0&0\\0&0&0&1&1&1&0&0\\0&0&0&1&1&1&0&0\\1&1&1&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0&0&0&3\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0&0&0&3\\1&1&1&2&2&2&3&23\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[3_2, 4, 24, 25, 600]$,
- Property: noncommutative,
- Categorification status:

(15) FPdim 816, type $[1, 1, 1, 3, 6, 16, 16, 16]$, duality $[0, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\1&1&1&2&0&0&0&0\\0&0&0&0&3&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&1&1&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&3&0&0&0\\1&1&1&3&4&0&0&0\\0&0&0&0&0&2&2&2\\0&0&0&0&0&2&2&2\\0&0&0&0&0&2&2&2\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&2&2&2\\1&0&0&1&2&5&5&5\\0&1&0&1&2&5&5&5\\0&0&1&1&2&5&5&5\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&2&2&2\\0&0&1&1&2&5&5&5\\1&0&0&1&2&5&5&5\\0&1&0&1&2&5&5&5\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&2&2&2\\0&1&0&1&2&5&5&5\\0&0&1&1&2&5&5&5\\1&0&0&1&2&5&5&5\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[3_2, 4, 16, 51, 816]$,
- Property: noncommutative,
- Categorification status:

(16) FPdim 960, type $[1, 1, 1, 3, 4, 4, 4, 30]$, duality $[0, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\1&1&1&2&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&1&1&0\\0&0&0&0&1&1&1&0\\0&0&0&0&1&1&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&3\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&1&1&0\\1&0&0&1&1&1&1&0\\0&1&0&1&1&1&1&0\\0&0&1&1&1&1&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&4\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&1&1&0\\0&0&1&1&1&1&1&0\\1&0&0&1&1&1&1&0\\0&1&0&1&1&1&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&4\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&1&1&0\\0&1&0&1&1&1&1&0\\0&0&1&1&1&1&1&0\\1&0&0&1&1&1&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&4\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&0&0&0&4\\0&0&0&0&0&0&0&4\\0&0&0&0&0&0&0&4\\1&1&1&3&4&4&4&28\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[3_2, 4, 15, 64, 960]$,
- Property: noncommutative,
- Categorification status:

(17) FPdim 1806, type $[1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 42]$, duality $[0, 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\1&1&1&1&1&1&5&0\\0&0&0&0&0&0&0&6\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&6\\1&1&1&1&1&1&6&41\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[3_2, 6, 7, 43, 1806]$,
- Property: noncommutative,
- Categorification status:

(18) FPdim 2184, type $[1, 1, 1, 3, 12, 26, 26, 26]$, duality $[0, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\1&1&1&2&0&0&0&0\\0&0&0&0&3&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&1&1&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&3&0&0&0\\1&1&1&3&11&0&0&0\\0&0&0&0&0&4&4&4\\0&0&0&0&0&4&4&4\\0&0&0&0&0&4&4&4\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&4&4&4\\1&0&0&1&4&8&8&8\\0&1&0&1&4&8&8&8\\0&0&1&1&4&8&8&8\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&4&4&4\\0&0&1&1&4&8&8&8\\1&0&0&1&4&8&8&8\\0&1&0&1&4&8&8&8\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&4&4&4\\0&1&0&1&4&8&8&8\\0&0&1&1&4&8&8&8\\1&0&0&1&4&8&8&8\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[3_2, 4, 13, 168, 2184]$,
- Property: noncommutative,
- Categorification status:

(19) FPdim 3660, type $[1, 1, 1, 3, 4, 4, 4, 60]$, duality $[0, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\1&1&1&2&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&1&1&0\\0&0&0&0&1&1&1&0\\0&0&0&0&1&1&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&3\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&1&1&0\\1&0&0&1&1&1&1&0\\0&1&0&1&1&1&1&0\\0&0&1&1&1&1&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&4\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&1&1&0\\0&0&1&1&1&1&1&0\\1&0&0&1&1&1&1&0\\0&1&0&1&1&1&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&4\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&1&1&0\\0&1&0&1&1&1&1&0\\0&0&1&1&1&1&1&0\\1&0&0&1&1&1&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&4\end{matrix}, \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0&0&3\\0&0&0&0&0&0&0&4\\0&0&0&0&0&0&0&4\\0&0&0&0&0&0&0&4\\1&1&1&3&4&4&4&59\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[3_2, 4, 15, 61, 3660]$,
- Property: noncommutative,
- Categorification status:

(20) FPdim 8268, type $[1,1,1,3,12,52,52,52]$, duality $[0,2,1,3,4,5,6,7]$, fusion data:

$$\begin{matrix}1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{matrix},\ \begin{matrix}0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\1&1&1&2&0&0&0&0\\0&0&0&0&3&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&1&1&1\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&3&0&0&0\\1&1&1&3&11&0&0&0\\0&0&0&0&0&4&4&4\\0&0&0&0&0&4&4&4\\0&0&0&0&0&4&4&4\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&4&4&4\\1&0&0&1&4&17&17&17\\0&1&0&1&4&17&17&17\\0&0&1&1&4&17&17&17\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&4&4&4\\0&0&1&1&4&17&17&17\\1&0&0&1&4&17&17&17\\0&1&0&1&4&17&17&17\end{matrix},\ \begin{matrix}0&0&0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&4&4&4\\0&1&0&1&4&17&17&17\\0&0&1&1&4&17&17&17\\1&0&0&1&4&17&17&17\end{matrix}$$

- Formal codegrees: $[3_2,4,13,159,8268]$,
- Property: noncommutative,
- Categorification status:

III.4. **Rank 9.** There are 83 integral 1-Frobenius, noncommutative Drinfeld rings of rank 9 with FPdim ≤ 10000. Copy-pastable data can be found in the file `1FrobR9NCd10000DataOnly.txt`, located in the `Data/Noncommutative` directory of [8].

References

[1] M.A. Alekseyev, W. Bruns, J. Dong, S. Palcoux, *Classifying integral Grothendieck rings up to rank 5 and beyond.*

[2] P. Bruillard, C.M. Ortiz-Marrero, *Classification of rank 5 premodular categories.* J. Math. Phys. 59 (2018), no. 1, 011702, 8 pp.

[3] S. Burciu, S. Palcoux, *Structure constants, Isaacs property and extended Haagerup fusion categories.* Comm. Algebra 53 (2025), no. 4, 1438–1452.

[4] M. Izumi, *A Cuntz algebra approach to the classification of near-group categories.* Proceedings of the 2014 Maui and 2015 Qinhuangdao conferences in honour of Vaughan F. R. Jones' 60th birthday, 222–343, Proc. Centre Math. Appl. Austral. Nat. Univ., 46, Austral. Nat. Univ., Canberra, 2017.

[5] M. Izumi, H. Kosaki, *Kac algebras arising from composition of subfactors: general theory and classification.* Mem. Amer. Math. Soc. 158 (2002), no. 750, 198 pp.

[6] Z. Liu, S. Palcoux, Y. Ren, *Triangular prism equations and categorification*, arXiv:2203.06522 (2022).

[7] Z. Liu, S. Palcoux, Y. Ren, *Classification of Grothendieck rings of complex fusion categories of multiplicity one up to rank six.* Lett. Math. Phys. 112 (2022), no. 3, Paper No. 54, 37 pp.

[8] S. Palcoux, *Fusion Categories Repository*, GitHub, `https://github.com/sebastienpalcoux/Fusion-Categories/tree/main/IntegralPaper`

M.A. Alekseyev, Department of Mathematics, George Washington University, Washington, DC, USA
Email address: `maxal@gwu.edu`

W. Bruns, Institut für Mathematik, Universität Osnabrück, 49069 Osnabrück, Germany
Email address: `wbruns@uos.de`

J. Dong, College of Mathematics and Statistics Nanjing University of Information Science and Technology Nanjing 210044, China
Email address: `jcdong@nuist.edu.cn`

S. Palcoux, Beijing Institute of Mathematical Sciences and Applications, Huairou District, Beijing, China
Email address: `sebastien.palcoux@gmail.com`
URL: `https://sites.google.com/view/sebastienpalcoux`